INDUSTRY DEEP-DIVE REPORT · 行业深度研究报告

体外诊断（IVD）行业深度研究报告

2024—2026 · 技术演进 · 产业链全景 · 全球与中国企业 · 临床循证 · 集采与商业化

客观中立 · 行业级视角 · 全产业链覆盖

编制单位：医械行业笔记研究团队

数据口径：多源联网核验 · 真实来源引用

报告日期：2026 年 8 月

版本：对外交流版

目 录

CONTENTS

引言

1. 行业概览与技术演进

1.1 IVD 的定义、分类与临床地位

1.2 技术谱系：从显微镜到分子与多组学

1.3 全球市场规模：机构口径差异远大于增速差异

1.4 中国市场规模：2025 年为何首次双位数下滑

1.5 细分赛道结构：免疫主导、分子提速、生化承压

1.6 行业核心经济特征：剃须刀—刀片模式与检验科账本

2. 产业链全景解析

2.1 产业链图谱与价值分布

2.2 上游：生物原料、关键材料与核心部件

2.3 中游（一）：免疫诊断与化学发光——主战场

2.4 中游（二）：生化诊断——集采削平最彻底的赛道

2.5 中游（三）：分子诊断——疫情红利的获得与偿还

2.6 中游（四）：POCT 与血糖监测——消费属性最强的赛道

2.7 中游（五）：血液体液、微生物与病理诊断

2.8 下游：医院检验科、ICL 与区域检验中心

2.9 产业链国产化短板总览

3. 全球竞争格局与代表企业

3.1 全球格局总览：集中度与竞争逻辑

3.2 "罗雅丹西"四巨头：2025 财年集体分化，中国集采成为最大单一变量

3.3 专业细分龙头：结构性赛道跑赢大盘

3.4 中国头部企业画像

3.5 中外对比矩阵：差距在哪，优势在哪

4. 监管政策、集采价格治理与商业化路径

4.1 中国注册准入与监管框架

4.2 国际监管：FDA、EU IVDR 与 LDT 的三条路径

4.3 IVD 集采全景：从安徽试点到 28 省联盟

4.4 检验类价格治理与配套政策

4.5 商业模式：设备投放、流水线与整体解决方案

4.6 出海与全球化：从"可选"到"必选"

4.7 争议与多方视角

5. 未来趋势、核心挑战与产业机会

5.1 技术趋势（2026—2030）：从"测得出"到"测得早、测得准、测得省"

5.2 市场展望：2030 年多口径预测

5.3 核心挑战：正反并陈

5.4 结构性机会与产业主线

5.5 对不同参与者的启示

结论

数据口径说明

一、市场规模：至少六套全球口径、四套中国口径并行

二、国产化率：同一指标最多存在四套口径

三、企业收入：三组容易混淆的口径

四、技术性能参数：MARD 不可跨研究横比

五、证据等级与二手来源的处理

六、时间窗口

参考文献

一、集采与价格治理（1—15）

二、医保支付、分级诊疗与互认（16—25）

三、监管、标准与国际贸易规则（26—45）

四、市场规模与行业统计（46—58）

五、企业财务与并购（59—97）

六、技术与临床循证（98—138）

免责声明

编制单位：医械行业笔记研究团队 | **数据口径**：多源联网核验（企业年报 / 政府官网 / 监管机构文件 / 券商研报 / 学术文献） | **报告日期**：2026 年 8 月 | **版本**：对外交流版

引言

体外诊断（In Vitro Diagnostics, IVD）是现代医学的"基础设施"。临床上约七成的医疗决策依赖检验结果，但 IVD 在公众认知中的存在感远低于影像设备与创新药——直到新冠疫情把它推到台前。疫情三年给这个行业注入了超常规的需求与资本，也让它在 2023 年之后经历了同样超常规的退潮。

2025 年是中国 IVD 行业的分水岭。成品口径下市场规模约 1,080 亿元，同比下降约 10%（新产业 2025 年年度报告）；A 股 IVD 板块前三季度营收同比 -14.5%、归母净利 -26.4%，连续三年下滑，仅约两成企业正增长（财联社·科创板日报）。这一次下滑不是周期性的，而是四重力量叠加的结果：安徽牵头的 28 省体外诊断试剂联盟集采（平均降幅 52.62%、最高 84.25%）进入落地执行期；DRG/DIP 支付改革把检验从收入项变成成本项；"最少够用"原则下的检验套餐拆解与结果互认压缩了重复检测；医疗反腐拉长了设备进院周期。

全球市场则是另一番景象。Kalorama 口径下 2025 年全球 IVD 市场约 1,130 亿美元，预计 2030 年超过 1,400 亿美元（之江生物 2025 年年度报告）。中国是全球少数的负增长主要市场——IQVIA 预测中国未来五年 CAGR 约 -1%，而全球约 +4%（万孚生物 2025 年年度报告）。

这份落差构成了本报告的核心问题：一个曾经以 15% 以上复合增速奔跑的行业，为什么在 2025 年急刹？它的产业链价值分布是怎样的？国产企业在哪些环节真正完成了替代，哪些环节仍被"卡脖子"？集采与价格治理如何重塑商业逻辑？出海能否成为第二增长曲线？

本报告采用五章结构：行业概览与技术演进、产业链全景解析、全球竞争格局与代表企业、监管政策与商业化路径、未来趋势与产业机会。所有数据均来自可核验的公开来源，包括上市公司年报、国家医保局与国家药监局文件、省级医保局集采公告、监管机构官网及同行评议文献。不同机构口径冲突时一律并列呈现并说明差异根源，不做强行归并。

1. 行业概览与技术演进

1.1 IVD 的定义、分类与临床地位

体外诊断是指在人体之外，通过对血液、尿液、组织、体液等样本进行检测而获取临床诊断信息的产品与服务，涵盖试剂、仪器、耗材与配套软件。中国法规体系下，体外诊断试剂按风险程度分为第一类（备案）、第二类（省级药监局注册）与第三类（国家药监局注册），境内第三类及进口第二、三类由国家药监局注册（《体外诊断试剂注册与备案管理办法》市场监管总局令第 48 号）。

按检测原理与应用场景，IVD 通常划分为八大细分赛道：免疫诊断（以化学发光为主导）、生化诊断、分子诊断、POCT（即时检验）、血液与体液诊断、微生物诊断、病理诊断，以及近年独立的血糖监测。按应用场景则可分为院内检验科中心实验室、急诊与床旁 POCT、独立医学实验室（ICL）、基层医疗机构与家庭自检五类。

临床地位方面，一个被反复引用的判断是"约 70% 的临床决策依赖检验结果"。可核验的替代指标是检验收入占医院收入的比重：2021 年全国公立医院检验收入 4,093 亿元，占总收入比例由 2015 年的 10.7% 升至 11.6%（卫生统计年鉴口径，转引自凤凰网健康）。2024—2025 年同口径官方更新数据公开来源不足。

1.2 技术谱系：从显微镜到分子与多组学

IVD 的技术演进可以概括为四条主线的交替推进：

免疫诊断线：放射免疫（RIA）→ 酶联免疫（ELISA）→ 化学发光（CLIA）→ 单人份发光与多重流式荧光。化学发光凭灵敏度提升三到五个数量级、可全自动随机进样、线性范围宽而成为三级医院检验科主力平台（《标记免疫分析》人民卫生出版社）。

分子诊断线：常规 PCR → 荧光定量 PCR → 数字 PCR（ddPCR）→ 等温扩增 → 一代测序 → NGS（靶向 panel/WES/WGS）→ mNGS/tNGS → 三代测序（纳米孔/SMRT）→ CRISPR 快检。这是报告期内增速最快、也最跌宕的一条线——新冠造就了它，也几乎摧毁了它的估值逻辑。

自动化线：单机 → 全自动流水线（TLA）→ 智慧实验室。流水线把离心、开盖、分杯、检测、冷藏整合为一条轨道，线体一旦进院即绑定后续全部试剂菜单，是当前最有效的客户锁定工具。

信息化与 AI 线：LIS/HIS 对接 → 自动审核规则引擎 → 大模型辅助解读与智能质控 → 数据资产化。2025 年底国家医保局在病理类立项指南中首次将"人工智能辅助诊断"列为扩展项并纳入价格构成，为这条线打通了收费路径（国家医疗保障局）。

1.3 全球市场规模：机构口径差异远大于增速差异

不同机构对全球 IVD 市场规模的估计相差近 500 亿美元，这一差距远大于各方对增速的分歧。

机构	统计年份	规模	CAGR	口径要点
Kalorama《Worldwide Market for IVD Tests》第 18 版	2025	1,130 亿美元	2025—2030 约 5.0%（2030 年超 1,400 亿）	北美 44%、西欧 27%、日本 5%；免疫约 360 亿美元、分子超 300 亿美元、POCT 超 150 亿美元；明确剔除新冠检测后常规 IVD 稳健增长
Kalorama 第 17 版	2024	1,092 亿美元	2024—2029 约 4.3%	免疫 277.29 亿美元（25.5%）、生化 105.34 亿美元（9.6%）
IQVIA（万孚生物年报转引）	2025	分区域合计约 800 亿美元	未来五年约 4%；中国预计 -1%	北美 280 亿（35%）、EMEA 220 亿（27%）、亚太 270 亿（34%）、拉美 30 亿（4%）

机构	统计年份	规模	CAGR	口径要点
Fortune Business Insights	2025	777.3 亿美元	2026—2034 年 6.50%	口径相对最窄
某港交所医疗器械招股书行业概览	2024	1,267 亿美元	2025—2030 年 6.9%	口径最宽

差异根源有四点：一是统计边界（是否含血糖自测、POCT、LDT 与服务收入）；二是 COVID 检测剔除与否及剔除年份；三是计价层级（出厂价、第一手批发价还是终端检验收费）；四是汇率与基准年。Kalorama 与 IQVIA 对同一年度的口径差约 40%（1,130 亿 vs 约 800 亿美元），区域占比（北美 44% vs 35%）是判断差异来源的直接线索。引用时应锁定"机构＋版本＋年份＋口径"四要素，不宜取单一数字。

1.4 中国市场规模：2025 年为何首次双位数下滑

口径	2024	2025	同比
成品口径（在华销售成品，生产企业出厂价＋外资第一手批发价，不含出口与原料配件）	约 1,200 亿元	约 1,080 亿元	**-10%**，国产占比超 50%
产业全口径（加出口＋原料、配件、耗材）	约 1,700 亿元	约 1,600 亿元	**-6%**
IQVIA 口径	—	约 919 亿元	媒体引述口径，未获 IQVIA 官方原文页
中商产业研究院口径	约 1,370 亿元	预计突破 1,400 亿元	正增长

数据来源：新产业 2025 年年度报告、CAIVD 全国体外诊断网、迈克生物 2026 年半年度报告。中商产业研究院给出的是正增长，与主流口径方向相反，差异可能源于其统计范围包含出口与服务收入，需谨慎引用。

2025 年下滑的四重归因：

一是**价格端**。安徽牵头的二十八省（区、市）体外诊断试剂省际联盟集采覆盖肿标 16 项与甲功 9 项，1.18 万家医疗机构参与，平均降幅 52.62%、最高降幅 84.25%，预计年节约试剂采购费用超 100 亿元（安徽省医疗保障局）。

二是**支付端**。DRG/DIP 2.0 版分组下，检验由收入项转为成本项。医院 KPI 从"业务量增长"转向"单位成本下降"，直接抑制了检验项目的开具动机。

三是**量端**。2025 年 4 月国家卫健委等部门要求二级以上机构完成检验套餐梳理，首提"最少够用"原则，要求 2025 年 6 月底前拆解不必要检验套餐（华夏时报网）。同期检验结果互认加速推进。

四是**节奏端**。反腐背景下大型设备进院审批层级增多、周期拉长，而设备销售与试剂耗材采购绑定，形成连锁反应。IQVIA 数据显示 2025 年前三季度中国 IVD 市场同比 -5.9%，生化免疫下滑最明显（财联社·科创板日报）。

1.5 细分赛道结构：免疫主导、分子提速、生化承压

细分赛道	规模	同比	占比 / 国产化率	年份·来源
免疫诊断（含化学发光）	302 亿元	-20%	占 33%	2025·IQVIA
免疫诊断	503 亿元	+13%	占 42.45%；罗氏 25.4%、雅培 13.5%、西门子 5.3%、贝克曼 5.2%，国内企业合计 <40%	2023·《中国医疗器械行业蓝皮书(2024)》

细分赛道	规模	同比	占比 / 国产化率	年份 · 来源
生化诊断	87 亿元	-16%	占 9.5%	2025 · IQVIA
生化诊断	111.49 亿元	+5%	跨国 53.2% vs 国产 46.8%	2023 · IQVIA
免疫 / 生化 / POCT / 分子与血液国产化率	—	—	免疫 35%—50%（见下方口径注）、生化 60%—70%、POCT 约 60%、分子与血液分析约 50%	迈克生物 2026 半年报
分子诊断、微生物、病理（中国单列占比）	公开来源不足	—	仅见全球口径（分子占全球 IVD 约 20%）	—

来源：新产业 2025 年年度报告、迈克生物 2026 年半年度报告、之江生物 2025 年年度报告。

结构性判断是清晰的：**生化是集采削平最彻底的赛道**（连续两年 68.64% 与 77% 的平均降幅），**免疫是规模最大、国产替代空间也最大的赛道**（国产化率 35%—50%，视口径而定），**分子是增速最快但受疫情基数扰动最剧烈的赛道**，**POCT 与血糖监测是消费属性最强的赛道**。

1.6 行业核心经济特征：剃须刀—刀片模式与检验科账本

IVD 行业最本质的经济特征是"剃须刀—刀片"模式：仪器低价甚至免费投放，靠后续试剂耗材的持续消耗回收成本并盈利。财务上表现为极端的仪器/试剂毛利剪刀差——迪瑞医疗 2026 年上半年试剂收入 2.50 亿元、毛利率 65.96%，仪器收入 1.57 亿元、毛利率仅 12.63%，剪刀差逾 53 个百分点（三个皮匠报告）。海外投行口径测算，单台大型免疫分析仪在 7 年试剂租赁期内可产生 100 万—300 万美元试剂收入，生命周期试剂收入/仪器成本比约 5—10 倍（IB Interview Guides）。

这一模式决定了 IVD 竞争的四个特征：**装机存量是护城河**（存量装机决定后续试剂收入与集采报量基数）；**封闭系统优于开放系统**（专机专用可锁定客户，但集采换试剂需重做验证与比对）；**菜单宽度决定单机产出**；**流水线是最强的客户锁定工具**。

检验科的账本同样关键。试剂耗材占检验类科室直接成本 70%—80%、占检测科室有效收入 30%—60%（河南省肿瘤医院案例）。这意味着集采压低试剂进价时，如果医保同步下调检验收费，检验科的净收益并不会改善——这正是当前检验科普遍感受压力的原因。

2. 产业链全景解析

2.1 产业链图谱与价值分布

IVD 产业链可以分解为四个层级：

上游——生物原料（抗原抗体、工具酶、磁珠微球、标准品质控品）、关键材料（NC 膜、COC/COP 微流控基材、发光底物）、核心部件（光电倍增管 PMT、加样针、柱塞泵、电磁阀、鞘流池、激光器、光栅）与自动化模块（流水线轨道、机械臂）。

中游——试剂与仪器制造。按赛道分为免疫（化学发光）、生化、分子、POCT、血液体液、微生物、病理七大板块。这一层是产业链的利润主体，也是国产替代的主战场。

下游——医院检验科（中心实验室、急诊与床旁）、独立医学实验室（ICL）、基层医疗机构、家庭自检。配套环节包括冷链物流、经销商、LIS/质控软件与售后服务。

价值分布上有一个关键的不对称：原料环节产值仅占 IVD 产业链约 10%，毛利率却可达 90% 以上（21 世纪经济报道）。关于"原料决定性能"存在两个并行口径：一说是免疫分析中约 70% 的性能由原料决定；另一说是 50% 以上的试剂质量问题由原料导致。前者讲性能归因，后者讲质量事故归因，结论一致——原料决定灵敏度与特异性的上限，工艺只决定下限。

成本传导上，安图生物招股书口径显示试剂类产品直接材料占生产成本 50% 以上、仪器类占 85% 以上（引自安图生物招股书）。据此测算，核心原料国产化率每提升 10%，中游试剂企业毛利率可提升约 2—3 个百分点（粤开证券测算）。

2.2 上游：生物原料、关键材料与核心部件

2.2.1 市场规模与国产化率（三套口径并列）

中国 IVD 原料市场：中商产业研究院口径为 2020 年 101 亿元→2023 年 171 亿元、预测 2024 年 200 亿元（中商情报网）；另一口径为 2024 年约 180 亿元、2025 年破 200 亿元、2030 年 380 亿元（21 世纪经济报道）。全球市场，QYResearch 一份报告称 2025 年约 15.19 亿美元、2032 年 21.99 亿美元（CAGR 5.5%），其官网另一口径更宽的报告则称 2025 年 143.40 亿美元、2032 年 264.90 亿美元（CAGR 9.3%）——差异源于是否纳入仪器部件与耗材。

国产化率同样三套口径：Frost & Sullivan 口径 2019 年进口占 88%、国产占 12%；中商口径 2020 年 11.9%、2023/2024 年 13.5%；体外诊断网口径约 20%。无论采用哪套口径，结论一致：**上游原料是 IVD 产业链中国产化率最低的环节**。

2.2.2 核心原料细分：分子先行、免疫追赶、材料滞后

细分品类	国际龙头	国产代表	国产化进度
抗原抗体（占原料市场约 45%—50%）	HyTest（心肌）、Medix Biochemica、Meridian、Thermo Fisher、Abcam、Bio-Rad	菲鹏生物、诺唯赞、近岸蛋白、百普赛斯、义翘神州、爱康生物、金斯瑞、博岳	整体仍低；下游龙头自给率较高，新产业 70% 以上化学发光项目的抗原抗体、校准品已自研自产
工具酶与 PCR 原料	Thermo Fisher、NEB、Toyobo、Roche	诺唯赞、菲鹏、康为世纪、翊圣、近岸、全式金	相对最快。2024 年诺唯赞生物试剂收入 11.08 亿元（占 80.43%），境外 1.01 亿元、毛利率 81%

细分品类	国际龙头	国产代表	国产化进度
磁珠与微球	JSR、Thermo（Dynabeads）、Merck/Estapor、Agilent	博岳生物、为度生物、海狸纳米、纳微科技、苏州知益	进口品牌曾占国内发光微球需求 95% 以上；博岳 2020 年 8 月实现产业化，第五代单批 5kg、年产 100kg。但纳微科技 2024 年"IVD 用核心微球"收入仅 530 万元，占其营收 0.68%
NC 膜（POCT 层析）	Sartorius、Millipore（Merck）、Cytiva、Pall、Advantec、MDI	深圳百穗康、汕头伊能、厦门捷拉、浙江美易膜、苏州天韧	中低端已可替代，高端（孔径均一性、批间流速）仍有差距；国产膜批间流速变异可比进口高 15%—22%
标准品与质控品	Bio-Rad（伯乐）、Randox（朗道）、NIBSC、NIST	中检院（2024 年 7 月第十五期目录列 238 个品种）、昆涞、源臻	国家参考品体系较完备；第三方商业化质控品仍以进口为主
微流控基材 COC/COP	日本瑞翁、宝理（TOPAS）、三井化学、JSR	阿科力、拓烯光学、金发、鲁华泓锦	2024 年前国内需求 90% 以上依赖进口，进口价长期 18—22 万元/吨；2025—2026 年国产产线陆续进入工业化

来源：湘财证券研报、上海证券报可视化年报、小桔灯网、健康界、国家先进高分子材料产业创新中心。

批间差（LTLV）是原料"卡脖子"最具体的表现。文献记录的实测数据显示：同一平台 5 次换批，AFP、铁蛋白、Anti-HBs 的质控均值差异最高可达 17.5%—18.6%，差值/标准差比超过 4.0，意味着换批即换性能（ProteinQC）。国产替代能否成立，最终要看批间 CV 能否压到 3% 以内。

2.2.3 核心部件：垄断最深、替代最慢的一环

部件	进口主导	国产替代状态
单光子计数模块 / PMT	日本滨松几乎垄断；国内年耗约 1 万个，单价 6,000—10,000 元/个	仅新产业、迈瑞自购 PMT（约 2,000—2,500 元/个）自研电路，其余外购
凹面平像场光栅	日本岛津	宁波源绿光电已量产，但价格与质量未获主流生化仪厂认可
激光器	美国 Coherent（3—4 万元/个）	苏州维林光电约 2 万元/个，已获部分国产厂采用
加样针	日本伊藤制作所、高砂，瑞士 UNIMED	深圳万臣、中科康森瑞特，**尚未进入国产高端仪器**
柱塞泵 / 无阀柱塞泵	美国 IDEX（1,500—2,000 元/个）、日本 IWAKI	深圳垦拓、恒永达、东莞聚瑞已部分应用；无阀泵仍处试用
电磁阀	德国宝帝、日本 SMC（500—1,000 元/个）	深圳垦拓已在国内 IVD 厂批量应用
鞘流池	德国 Hellma、日本 Japan cell	福州高意（与迈瑞独家合作）、福州荣德，多用于中低端机型
全自动流水线（TLA）	罗氏、雅培、贝克曼、西门子	2017 年首条国产品牌线体装机打破垄断；迈瑞 MT8000 2024 年国内装机近 190 套

来源：宋海波《我国体外诊断关键原材料现状及思考》、每日经济新闻。

流体部件是最有代表性的突破口：深圳垦拓流体 2023 年底递交科创板招股书，拟募资 8.43 亿元；按弗若斯特沙利文数据，其 2022 年在微型流体精密控制零部件市场份额 2.2%、国内排名前五。这说明国产替代已从"能不能做"进入"能不能上量"，但在加样针、鞘流池等依赖技工经验的工序上仍卡在精度与良率。

2.2.4 双向一体化与盈利难题

上游整合正在重构竞争格局。**下游向上游整合**以迈瑞为代表：2021 年 9 月 22 日以 5.32 亿欧元完成收购芬兰 HyTest 100% 股权，标的 2020 年营收 2,800 万欧元、营业利润 1,300 万欧元（迈瑞医疗）。整合后 IFCC 全球肌钙蛋白性能表中迈瑞 hs-cTnI 排名第一。安图生物自 2007 年设立伊美诺，历经 18 年建成抗体/抗原/酶三大平台，免疫诊断试剂抗原抗体自给率达行业领先、500 余种产品自供。

上游向下游延伸以菲鹏、诺唯赞为代表，但代价明显：菲鹏生物 2020—2022 年营收 10.68/23.32/27.02 亿元，归母净利 6.33/14.76/9.18 亿元，2024 年 2 月 22 日主动终止创业板 IPO 注册（医药魔方）；诺唯赞 2024 年营收 13.78 亿元（+7.15%），归母净利仍为 -0.18 亿元。核心矛盾是：原料市场规模小、品类极度分散（头部企业全球份额仅约 5%），而新冠退潮后价格崩塌——菲鹏招股书披露，2022 年部分原料价格仅为 2020 年的十分之一。

国际侧同样在集中：Danaher 以 24.00 美元/股、约 57 亿美元收购 Abcam（2023 年 12 月 6 日完成）；SD Biosensor 与 SJL Partners 以约 15.3 亿美元收购 Meridian；Medix Biochemica 在 2019—2025 年连续收购 Lee Biosolutions、EastCoast Bio、Diaclone、myPOLS、ViroStat、CANDOR。

2.3 中游（一）：免疫诊断与化学发光——主战场

免疫诊断是中国 IVD 最大的细分赛道，也是国产替代剩余空间最大的赛道。2025 年 IQVIA 口径下规模 302 亿元、同比 -20%，占中国 IVD 约 33%。国产化率存在四套并行口径：中商产业研究院 2025 年免疫诊断 35%；CAIVD《中国体外诊断行业年度报告（2025 版）》免疫诊断国产率约 50%；安图生物 2025 年报摘要化学发光国产厂商市占率 45%—48%；招商证券（香港）2021 年口径国产化率不足 30%。本报告在引用时统一标注机构与年份，不将不同口径的数字混用。

技术分支与罗氏壁垒

化学发光内部分三支：直接发光（吖啶酯/ABEI，新产业、亚辉龙）、酶促发光（ALP/HRP，安图、迈瑞、迈克）与电化学发光（ECL，罗氏）。ECL 以三联吡啶钌为标记物、电极加电压触发发光，属电启动而非混合启动，背景噪声更低。

罗氏 ECL 的壁垒并不只在单点专利：1996 年宝灵曼推出首台 Elecsys 2010，1998 年罗氏收购宝灵曼，此后二十余年罗氏长期是唯一规模化应用 ECL 的厂商。ECL 基础专利已于 2017 年到期，但国内从业者的共识是"专利过期不等于技术追赶完成"。更实质的壁垒是"仪器—试剂—校准品—质控品"封闭体系——临沂市中心医院 2025 年对罗氏电化学发光试剂的单一来源采购公示明确写明，非罗氏原装试剂在化学成分、反应浓度、磁珠粒径、发光标记物上均不兼容，故"不存在替代产品来源"（临沂市中心医院）。

国产五家格局（2025 财年）

公司	2025 营收	发光/免疫相关	2025 装机	累计/保有	海外	优势菜单
迈瑞医疗	332.82 亿元（-9.38%）	IVD 122.41 亿元（-9.41%），NMPA 免疫试剂 94 项	MT 8000 国内新增装机近 270 套、订单超 360 套；CL-8000i 前三季装机超 700 台	国内免疫/生化/凝血平均占有率约 10%	IVD 国际占比 37%（2025H1）	全产线协同、"设备+IT+AI"瑞检生态

公司	2025 营收	发光/免疫相关	2025 装机	累计/保有	海外	优势菜单
新产业	45.77 亿元（+0.91%）	试剂毛利率承压，综合毛利率 68.64%（-4.14pct）	国内 1,462 台（大型机 79.14%），海外 3,357 台	MAGLUMI X8 累计 4,940 台、SATLARS T8 累计 371 条（2026Q1 末）	20.07 亿元（+19.16%），占比约 44%	全球 250 项发光试剂；小分子夹心法 2025 年收入 2.11 亿元（+75.36%）
安图生物	42.26 亿元（-5.47%）	免疫诊断 23.80 亿元（-6.85%），毛利率 79.61%（-1.06pct）	仪器类销售 5,637 台（全品类口径）	化学发光仪累计装机：公开来源不足	3.84 亿元（+34.96%）	磁微粒化学发光 + 微生物 + 质谱/测序多平台
迈克生物	21.70 亿元（-14.84%）	免疫试剂 8.94 亿元（-13.17%）；自主试剂平均毛利率 82%	免疫平台国内出库 737 台、海外 799 台	流水线累计安装 1,270 条（2025 年安装 379 条）	2.23 亿元（+37.69%）	智慧化实验室整体方案，累计签单 56 家

公司	2025 营收	发光/免疫相关	2025 装机	累计/保有	海外	优势菜单
亚辉龙	18.11 亿元（-9.99%）	自产化学发光 13.75 亿元（-9.63%）；国内自产 -15.25%	新增 2,716 台（国内 1,268 + 海外 1,448）	累计超 13,250 台；流水线累计 304 条	自产海外 3.16 亿元（+26.28%）	195 项发光注册（自免 70 项），三甲覆盖率超 70%

来源：上海证券报·迈瑞年报摘要、新产业 2025 年年报摘要、中原证券·安图点评、迈克生物 2025 年董事会工作报告、亚辉龙 2025 年度行动方案评估报告。

集采对报表的传导路径清晰：迈瑞称国内 IVD"试剂用量和价格均出现不同程度下滑，导致市场规模出现较大幅度萎缩"，但占有率明显提升；新产业国内试剂收入 -13.77%，但化学发光试剂销量 +3.20%，"量增价跌"特征明显；迈克生物 2025 年归母净利 -0.36 亿元，为上市以来首次年度亏损，明确归因于"集采全面落地执行、检验套餐解绑、DRG/DIP 支付改革"；亚辉龙归母净利 -92.26%，除政策外还叠加云康集团股票公允价值损失 5,291 万元与子公司减值。五家海外收入全部正增长，出海已成第二增长曲线。

新兴标志物：阿尔茨海默血检

阿尔茨海默血检是当前最热的增量菜单。罗氏 Elecsys pTau217 Plasma 采用单次检测双临界值设计，可跨初级与二级医疗场景纳入/排除淀粉样蛋白病理（罗氏诊断官网）。国内方面，截至 2024 年 12 月 31 日已有 47 款 AD 血液检测试剂盒获 NMPA 批准，其中化学发光法 24 款最多，但化学发光灵敏度尚不足以覆盖 p-tau217 等低丰度标志物，单分子免疫（Simoa 类）被认为更匹配超早期筛查（动脉智库）。

国产替代剩余难点

菜单型难点集中在三类：一是**自身免疫与过敏原**——浩欧博 2025 年报披露，国内自免市场外资（以欧蒙为主）仍占 60%—70%，过敏领域 Phadia 为全球领导品牌、可检测过敏原 600 余种，国产整体占比不足 1/3 且方法学仍以免疫印迹/ELISA 为主；二是**血栓与止血**，长期由希森美康、沃芬（IL）、思塔高主导，2018 年三家合计约占 66%，外资整体占 80% 以上；三是**高端肿标与小分子项目**，依赖原料与抗体性能，新产业以小分子夹心法绕开竞争法，2025 年收入 2.11 亿元、同比 +75.36%，是少数已验证的突破口。

黏性型难点更隐蔽。华泰研究基于国家卫健委 EQA（近 3,700 家实验室）数据的分析显示：2020 年第一次 EQA 中，性腺激素、甲功、肿标三大类进口品牌参评实验室占比分别为 86%、82%、74%，而国产一线（新产业/迈瑞/安图）合计仅 9%、12%、16%；更重要的是，除少数品牌对外，多数品牌之间靶值一致性很差，意味着临床互换困难——这也曾是"化学发光难以带量采购"的主要论据（华泰证券研究所）。叠加封闭体系、历史检验数据连续性、流水线与 LIS 绑定，三甲检验科更换品牌的隐性成本远高于试剂价差本身。

2.4 中游（二）：生化诊断——集采削平最彻底的赛道

生化以速率法（连续监测酶促反应初速度）与终点法（反应平衡后比色）为主；干化学（多层干片）免配试剂、适用于急诊与基层，湿式生化凭通量与成本仍是三甲检验科主力。2024 年中国生化诊断市场规模约 292 亿元、同比 +5.80%（赤象咨询）；本土品牌占 60%—70%（智研咨询）。但生化已连续第五年在 IVD 各细分增长潜力排名中垫底（21 世纪经济报道）。

批次	牵头/范围	品种数	平均降幅	最高降幅	年节约资金	中选/执行情况

批次	牵头/范围	品种数	平均降幅	最高降幅	年节约资金	中选/执行情况
2022 肝功	江西/23 省	26	68.64%（医保局口径）；52.7%（容量组）/51.4%（测试组，中信建投算术均价测算）	95.64%（低密度脂蛋白，宁波普瑞柏 0.5 元）	约 20 亿元	131 家企业、2,320 个注册证中选；执行接续至 2026-07-01
2023 肾功+心肌酶	江西/24 省	28	77%	92%	近 40 亿元	192 家中选，A 组中选率超 99%；2.38 万家机构报量，年需求 8.2 亿 ml/人份
2024 糖代谢等	江西/27 省	35	70%	部分超 98%	—	181 家报价、154 家中选（85%）

来源：江西省医保局、江西省医保局、21 世纪经济报道。

执行出现分化：肝功首年毫升组完成协议量 112%、测试组 126.4%，次年毫升组降至 92.7%；肾功/心肌酶毫升组 97.8%、测试组 109%（体外诊断网）。按医保局统计口径，两轮生化集采合计压缩

约 70 亿元市场空间（检验视界网）——降幅口径分歧需并列看待（68.64% vs 52.7%/51.4%）。江西糖代谢集采中，181 家企业的 3,191 个品规仅 2,314 个中选（72%），离子微量元素出现 0.03 元/人份报价，42 家企业报价低于 0.1 元，中小厂商被系统性挤出。

仪器端：2024 年招标采购 1,792 台、7.11 亿元，均价由 2021 年 46.39 万元/台降至 39.68 万元/台，国产化率约 60%，CR4>70%，迈瑞份额超 40%（观研报告网）。但分析仪领域贝克曼、佳能（原东芝）、罗氏合计约 37%，高于迈瑞与迪瑞之和（粤开证券）——仪器端的替代落后于试剂端。

2.5 中游（三）：分子诊断——疫情红利的获得与偿还

技术谱系对比

技术	原理（一句话）	灵敏度/检测下限	通量	单样本成本量级	报告时长	主要场景
qPCR	变温扩增+荧光探针实时监测	常规 10^2—10^3 copies/mL	单管数靶标	数十元	1.5—3 h	传染病、药物基因组
ddPCR	微滴分割+泊松绝对定量	可达 0.01%—0.001% VAF	1—5 靶标	数百元	3—4 h	低频突变、MRD、耐药监测
等温扩增	恒温酶促指数扩增	与 qPCR 相当，非特异风险高	1—数靶标	数十元	20—60 min	POCT、基层
Sanger	双脱氧链终止读序	约 10%—20% VAF	单片段	数十至百元	1—2 天	单突变验证
NGS panel	大规模并行测序	约 1% VAF（UMI 可至 0.1%）	数十至数百基因	数千元	5—10 天	伴随诊断、TMB

技术	原理（一句话）	灵敏度/检测下限	通量	单样本成本量级	报告时长	主要场景
mNGS	无偏倚测全部核酸	受宿主核酸干扰大	全微生物谱	中国公立医院约 2,200—3,825 元/人份	24—72 h	疑难/危重感染
tNGS	靶向富集后测序	优于 mNGS（宿主背景低）	数十至数百病原	约 900—1,020 元/人份	12—24 h	呼吸/结核耐药
三代测序	单分子长读长实时测序	中（错误率持续改进）	长片段/结构变异	中高	数小时	病原鉴定、结构变异
CRISPR 快检	Cas12/13 反式切割放大信号	裸检 pM 级，偶联等温扩增达 aM 级	1—数靶标	低（试纸条读值）	30—60 min	现场快检

关键性能证据：一项纳入 1,045 例受试者、1,026 份血浆样本的中国大规模多中心研究显示，dPCR 相对 ADx-ARMS PCR 检测 ctDNA EGFR T790M 的灵敏度、特异性、符合率分别为 98.15%、88.66%、90.16%（PubMed PMID 34858779）。CRISPR 侧，综述明确指出裸 CRISPR 体系检测限仅达 pM（10^{-12}）级，而临床靶标常处于 aM（10^{-18}）级，必须偶联等温扩增才能弥合——这是"CRISPR 快检管道饱满、获批稀缺"的技术根源。

后疫情时代的分化

2024 年是分化元年：圣湘生物营收 14.58 亿元、同比 +44.78%，扣非净利 2.02 亿元、同比 +182.25%（巨潮资讯网）；而达安基因营收 8.53 亿元、同比 -27.76%，归母净利 -9.25 亿元；之江生物营收 1.79 亿元、同比 -34.88%（上海证券报）；华大基因营收 38.67 亿元、同比 -

11.10%，其中感染防控板块收入 0.73 亿元、同比 -85.91%（深交所）。规律清晰：靠呼吸道多联检、HPV、妇幼等非新冠品类补位的公司已回到增长，而高度依赖新冠存量与院外送检的公司仍在出清。

伴随诊断与 mNGS

NMPA 已批准至少 13 款基于 NGS 的肺癌多基因检测试剂盒，包括燃石、世和、艾德、诺禾致源、吉因加、泛生子等。艾德生物的艾惠捷（PCR11）已实现 EGFR、ALK、ROS1、MET、KRAS、RET 在中国获批伴随诊断，累计七个基因获批、指导 23 种靶向药（艾德生物官网）。燃石与迪哲共同开发的 EGFR exon20ins 伴随诊断于 2024 年 10 月获 NMPA 批准，是 CDx 指南发布后首个共同开发的 NGS 肺癌 CDx。

mNGS 价格已相当透明：阜外医院 2025 年 10 月中标公告显示 mNGS-DNA 2,200 元/人份、mNGS-DNA+RNA 3,550 元/人份、tNGS 900 元/人份（中国政府采购网）。2024 年《病原宏基因组高通量测序临床本地化检测规范专家共识》强调 mNGS 应作为传统微生物检测的补充而非替代。WHO《结核病整合模块指南》首次将 tNGS 纳入，推荐其作为确诊结核后的耐药检测工具。

肿瘤早筛：甲基化接棒，泛癌种仍待证据

诺辉健康常卫清的注册临床 Clear-C 入组 5,881 例、实际纳入分析 4,758 例，对结直肠癌灵敏度 95.5%、进展期腺瘤 63.5%、特异性 87.1%、NPV 99.6%、PPV 46.2%（同期 FIT 灵敏度 30.9%）。但诺辉健康因未能于 2025 年 9 月 27 日前履行复牌指引，港交所依规则自 2025 年 10 月 27 日起取消其上市地位（HKEXnews），常卫清注册证于 2025 年 11 月到期。这一事件对行业合规化敲响警钟。

甲基化路线正在接棒：2025 年 5 月康立明生物"会安心"获批，为全国首个痰液肺癌甲基化试剂盒，多中心盲法配对观察性临床显示对 I—IV 期肺癌总灵敏度 82.82%、特异度 91.79%、总符合率 87.41%（广州黄埔区政府）；2025 年 1 月艾米森"艾馨甘"获批，2025 年 10 月翱锐生物六基因肝癌甲基化试剂盒获批。

2.6 中游（四）：POCT 与血糖监测——消费属性最强的赛道

POCT 技术平台

平台	原理/样本	出结果	定量能力	优势	短板	主场景
胶体金免疫层析	金标抗体层析，全血/血清/鼻拭子	10—15 min	定性/半定量	极低成本、无需仪器	灵敏度低、无法定量	基层、居家自检、传染病筛查
荧光免疫层析	荧光微球+小型读数仪	10—20 min	定量	定量、可联机 LIS	需仪器、试剂成本高	急诊心标、炎症（CRP/PCT）
干化学	干片试剂+反射光度/电极	1—5 min	定量	稳定、免配液	菜单窄、耗材贵	急诊生化、基层
微流控	芯片集成前处理—反应—检测	15—30 min	定量/多重	全集成、操作门槛低	芯片成本高	基层、急诊多联检
手持血气/电解质	电极法，全血	1—2 min	定量	不可替代的急危重症指标	单人份成本高、需定期维护	ICU、急诊、手术室、胸痛中心
分子 POCT	微流控+等温扩增/快循环 PCR	20—60 min	定性/多重	核酸级灵敏度，多病原联检	成本与注册门槛最高	发热门诊、基层、院感快筛

市场规模无权威统一口径，建议以 200—230 亿元（不含血糖监测）为保守基准。上市公司 2025 年报：三诺生物 46.59 亿元（+4.87%），血糖监测系统 34.70 亿元占 74.47%，境外 20.52 亿元占 44.04%；万孚生物 20.87 亿元（-31.91%），归母净利 -0.63 亿元；奥泰生物 9.05 亿元

（+4.47%）；明德生物 2.65 亿元（-24.28%）、已被实施退市风险警示；基蛋生物 10.52 亿元（-9.71%），其中 POCT 5.41 亿元（-13.56%）。

CGM：参数对比需警惕"跨研究不可比"

产品	佩戴	采样间隔	MARD（研究条件）	校准	报警
雅培 Libre 3	14 天	1 min	7.8%—8.9%（视研究）	免校准	基础版无高低报警，Plus 版有
德康 G7	10 天+12 h	5 min	上臂 8.2%，腹部 9.1%	可校准	有
德康 G7 15 Day	15.5 天	5 min	8.0%	可校准	有
美敦力 Simplera	7 天	5 min	见下行	免校准（可选）	有
硅基动感 GS1/GS3	14 天	5 min	8.83%（GS1）	免校准	有
微泰 AiDEX G7	14 天	5 min	9.08%	免校准	实时报警
三诺爱看	15 天	3 min	8.71%	—	有
鱼跃 Anytime 5 系列	16 天	3 min	8.58%	—	有

MARD 高度依赖参照方法：德国乌尔姆糖尿病技术研究所 2024 年前瞻性头对头研究（24 例 T1D 成人，三系统并行佩戴）显示，以 YSI 静脉为参照，Libre 3 / G7 / Simplera 的 MARD 分别为 11.6% / 12.0% / 11.6%；以 Cobas Integra 为参照为 9.5% / 9.9% / 13.9%；以指尖血 Contour Next 为参照为 9.7% / 10.1% / 16.6%——同一设备在不同参照下相差 2 个百分点以上

（PMC11795573）。上表国产 MARD 多来自厂商公开资料，非同条件头对头，**不可与进口产品直接排序比较**。

价格战已白热化：国产已把单价从 2023 年的 200—300 元压到百元级，欧态 M8 终端 119 元、批量 96 元；微泰 2026 年 4 月均价由 445 元降至 341 元（-23.4%）；雅培瞬感 2 代仍维持 475 元，2026Q1 份额降至 5.8%—6.9%。

支付端，国家医保局《关于开展医疗服务价格规范治理（第六批）的通知》（医保价采函〔2025〕138 号）将"连续动态血糖监测"纳入治理，各省限价差异显著且**除外内容不同**：湖北最高限价 530 元/次、探头除外；江西三级 288 元/次、探头除外、14 天内限收一次；安徽安庆 570/510/480 元且**含一次性探头**；天津医保最高支付标准 240 元/次、限住院、全年不超过 4 次。CGM 耗材集采尚未铺开：宜春市第二批耗材集采中，硅基传感与三诺生物的 CGM 中选资格被撤下，该品种标注"暂缓执行"。

BGM：LifeScan 重组坐实传统血糖仪退潮

强生 2018 年将 LifeScan 出售给 Platinum Equity；LifeScan 于 2025 年 7 月 15 日提起预重整 Chapter 11，拟削减约 14 亿美元负债，2023 年营收约 7.5 亿美元，其委托 FTI Consulting 的研究判断"BGM 市场将以年均约 9% 持续下滑至 2030 年"；2025 年 12 月 8 日完成重整退出（LifeScan 官方）。需求端，IDF 第 11 版地图显示 2024 年中国成人糖尿病患者约 1.48 亿、居全球首位，糖尿病前期 2.74 亿，49.7% 未确诊。血糖仪渗透率与试纸年消耗量的权威公开数据属公开来源不足。

POCT 质量管理

现行国标为 GB/T 29790-2020《即时检验 质量和能力的要求》（等同采用 ISO 22870:2016），明确要求建立多学科 POCT 管理组、操作人员培训发证与再认证，并"建立并公布实验室与 POCT 数据之间的关系"。该标准同时明确"不包括居家或在社区中进行的患者自测"，构成消费级 POCT 的规范空白。现实痛点集中在：无法实时查看设备、室内质控难开展、结果手工记录、POCT 与中心实验室数据分离。国家卫健委层面专门的 POCT 管理办法或 2024—2026 年新文件未检索到，属公开来源不足。

2.7 中游（五）：血液体液、微生物与病理诊断

血液与体液：血球高度国产化，凝血仍是外资堡垒

血球由三分类（阻抗法）演进到五分类（激光散射+荧光染色），并扩展网织红计数与体液模式。2024 年市场规模 65.95 亿元、2018—2024 CAGR 6.9%（华经，仪器口径）；另一口径"全自动血细胞分析仪"2024 年仅 21.5 亿元，统计范围不同需并列。国产化率按有效注册证数 2023 年为 82.28%（237 件中国产 195 件）；2024 年招投标金额市占迈瑞 62.92%、希森美康 13.03%、帝迈 5.49%、优利特 5.41%。**集采方面，截至检索未见独立的血球试剂/仪器省级联盟带量采购**。

凝血：2024 年血栓与止血 IVD 市场约 58.3 亿元、+12.7%。格局为"WSS 三巨头"：希森美康约 47%、沃芬（IL）约 15%、思塔高约 10%，迈瑞约 8%（行业媒体测算，原文标注"仅供参考"）；但设备招标端变化更快，2025 年凝血分析仪中标金额市占已变为迈瑞 29.02%、希森美康 28.94%、赛科希德 6.46%。外资强势源于：光学法/磁珠法/光电磁法路径各异且试剂-仪器-质控强绑定；AT-Ⅲ、抗 Xa 等特殊项目菜单壁垒高；三级医院主力机型长期被进口占据。

微生物：质谱完成国产替代，耐药政策是核心增量

规模口径分歧极大：中国临床微生物市场 2024 年约 3.72 亿美元（Grand View Research）；抗菌药敏试验产品 2024 年 85 亿元（博研咨询）；微生物诊断试剂 2024 年 23.3 亿元（中企顾问网）。相对可比的是份额——2024 年微生物诊断本土品牌占有率仅约 20%，为各细分最低。

MALDI-TOF 质谱是最成功的国产替代样本：2012—2018 年全国装机不足 500 台；安图 Autof ms1000 于 2018-04-28 获 NMPA 注册证，为国内首款自研微生物质谱；此后国内累计装机超 2,000 台，安图单家破 1,000 台，2025 年国产品牌市占率超 75%（该数据来自安图生物方面公开统计，为微生物质谱市场份额口径，非 MALDI-TOF 注册或装机口径）。招投标侧 2024 年采购约 264 台、3.47 亿元，国产中标率 86%（2023 年为 70%），中元汇吉 40.53% 居首。

政策是核心增量：13 部门《遏制微生物耐药国家行动计划（2022—2025 年）》（国卫医函〔2022〕185 号）要求"强化临床微生物室建设""推广耐药菌快速诊断技术"，二级以上医疗机构抗菌药物处方与医嘱适宜率≥75%。微生物尚未形成独立带量集采，主要受检验类立项指南约束——指南将"作出诊断分析、出具诊断报告"纳入微生物鉴定等 10 余项服务产出，并设"质谱检测"加收项。

病理：AI 三类证破局，收费通道刚打开

中国病理诊断市场 2024 年约 76.5 亿元（华经，2017—2024 CAGR 6.79%），免疫组化 2024 年约 54.3 亿元、约占病理诊断七成。格局：罗氏 18.2%、中杉金桥 17.5%、迈新 12.3%、徕卡 9.4%、安必平 8.7%。

数字病理 AI 的驱动力是病理医师缺口：注册病理医师约 20,400 名、实际需求超 10 万名，每百床实际配置仅 0.55 人（低于 1—2 人标准）。三类证已落地：赛维森科技"宫颈细胞数字病理图像辅助诊断软件"于 2025 年 2 月获 NMPA 三类证（国械注准 20253210380）；迪安诊断旗下医策科技同类产品 2025 年 12 月获证，多中心试验显示筛查效率提升 100%、漏诊率下降 60%。收费通道同步打开：2025-12-19 国家医保局《病理类医疗服务价格项目立项指南（试行）》首次将"人工智能辅助诊断"列为扩展项并纳入价格构成，未上传数字化切片减收 5 元/切片。

2.8 下游：医院检验科、ICL 与区域检验中心

医院检验科：从"利润中心"到"成本中心"

按《卫生统计年鉴》口径，2021 年全国公立医院检验收入 4,093 亿元，占总收入比重由 2015 年的 10.7% 升至 11.6%。2024—2026 年两条线同时向下：集采压低试剂进价的同时医保同步下调检验项目收费；DRG/DIP 打包付费把检验从"多做多收"变成"多做多花"。2025 年 4 月国家卫健委等部门要求二级以上机构完成检验套餐梳理、"最少够用""应拆尽拆"，进一步压缩组套项目。

成本结构刚性强：试剂耗材占检验类科室直接成本 70%—80%。国际对比可作为参照：意大利一家医院基于 DRG 的测算显示，实验室总支出仅占医院总预算 1.75%，但实验室净利率显著高于全院——这一"成本占比低、利润率却高"的结构，正是各国控费首先瞄准检验的原因。

能力差距方面，国家卫健委临检中心 2019 年组织的全国调查（9,966 家实验室回报）显示：实验室面积中位数 344.5 ㎡、设备总值中位数 415 万元、人员中位数 12 人、开展项目中位数仅 160 项（剔除外送）。三级医院检验科主任的采购决策权重已从"学术+关系"转向"控耗占比+装机存量兼容+TAT 与自动化"。

ICL：渗透率洼地，2025 年是减亏拐点而非复苏

中国 ICL 渗透率长期显著低于发达市场：弗若斯特沙利文口径为中国约 6%，日本 60%、德国 44%、美国 35%。市场规模口径冲突：智研咨询/东吴证券测算 2024 年 388.8 亿元（特检 189.3 亿、普检 199.5 亿）、2025 年预计 444.9 亿元；西南证券引弗若斯特沙利文则为剔除新冠口径 2020 年 198 亿元→2025 年 463 亿元。

企业（2025 财年）	营业收入	归母/拥有人应占净利	关键运营口径
金域医学	60.30 亿元（-16.12%）	-1.73 亿元（同比减亏 54.56%）	46 家自建实验室+共建超 780 家；2026Q1 归母 0.43 亿元扭亏；三级医院收入占比 51.99%
迪安诊断	100.96 亿元（-17.22%，含渠道代理）	0.44 亿元（+112.33%）	ICL 收入 33.06 亿元、特检 16.69 亿元占诊断服务 47.70%；合作共建近 900 家、精准中心 110 家
艾迪康控股	26.38 亿元（-9.5%）	年内溢利 0.227 亿元	34 家实验室（25 家 ISO15189）；特检占比 28%；共建 +19.8%、CRO +31.5%
康圣环球	9.34 亿元（+0.65%）	净亏损 0.55 亿元（上年 -0.61 亿元）	血液/肿瘤特检为主；共建业务收入 +48%
云康集团	6.01 亿元（-15.5%）	0.029 亿元（上年亏损 7.92 亿元）	医联体诊断服务占 58.7%、诊断外包占 36.1%

注意：迪安营收含经销渠道业务，纯 ICL 仅 33.06 亿元，与金域不可直接比较。减值包袱是 2024 年的主旋律：迪安 2024 年营收 121.96 亿元、归母净利 -3.57 亿元，全年计提资产减值 8.85 亿元，

其中应收账款坏账 4.87 亿元、商誉减值 3.78 亿元；金域 2024 年归母 -3.81 亿元。2025 年两家同时减亏/扭亏，但靠的是应收出清与费用压降，而非需求回升。

区域检验中心：采购权上移，ICL 需"被遴选"

2026 年 5 月，国家卫健委办公厅印发《紧密型县域医共体医学检验中心建设与服务指南（试行）》（国卫办基层函〔2026〕184 号），明确"一县一中心"。量化门槛为：牵头医院按服务人口配 10—30 万配 15—25 人、30—100 万配 25—50 人、100 万以上配≥50 人，开展检验项目不少于 200 项；乡镇卫生院/社区中心不少于 2 名检验人员、不少于 50 项基础项目；LIS 须达等保三级并支持跨机构互认。

对产业的含义是双向的：IVD 企业订单向能提供"设备+试剂+IT+LIS 对接+质控"整体方案的头部集中；ICL 的普检外送被区域中心内化，只能凭特检能力与合规资质进入补充检测体系。叠加 2025 年 9 月国务院批复的《医疗卫生强基工程实施方案》（"十五五"期间支持 1,000 个左右紧密型县域医共体），基层是长期增量，但金域在 2025 年报中明确提示县域市场仍处"招标整合与平台搭建的投入期，实际业务放量存在数月滞后"。

2.9 产业链国产化短板总览

环节	国产化程度	判断
生化试剂	60%—70%（本土品牌）	已完成替代，但被集采削平利润
血球分析仪	注册证口径 82.28%	高度国产化
POCT	约 60%	中低端充分，高端分子 POCT 起步
分子诊断原料（酶、引物探针）	相对较高	真正突破
微生物质谱 MALDI-TOF	国产品牌市占率超 75%（安图生物口径）	最成功的国产替代样本
流水线整机	迈瑞 MT8000 2024 年国内装机近 190 套	已突破垄断

环节	国产化程度	判断
免疫诊断（化学发光）	约 35%	规模最大、剩余空间最大的主战场
血栓与止血	外资占 80% 以上	方法学绑定深、替代慢
自身免疫与过敏原	外资占 60%—80%	菜单壁垒高
NC 膜、COC/COP 高端材料	2024 年前 90% 以上进口	材料科学短板
抗原抗体等生物原料	国产化率 12%—20%（三套口径）	产业链最低环节
PMT/单光子计数模块	日本滨松几乎垄断	垄断最深、替代最慢
高端加样针、鞘流池	尚未进入国产高端仪器	依赖技工经验

3. 全球竞争格局与代表企业

3.1 全球格局总览：集中度与竞争逻辑

第三方市场研究机构给出的 IVD 份额数据彼此严重矛盾（罗氏份额从 12.8% 到 29.3% 不等），不具备引用价值。以本报告统计的 11 家主要上市企业诊断相关收入（合计约 643 亿美元）为样本测算：CR4（罗氏、丹纳赫、雅培、西门子医疗，合计 421 亿美元）约 65%，CR10 约 97%。

四巨头与专业龙头的竞争逻辑已从"平台对平台"转向"平台+菜单+自动化+数据"的全栈竞争：四巨头靠免疫、生化、分子全菜单与流水线锁定实验室，专业龙头靠单一 discipline 的绝对市占率（Sysmex 血球全球过半）与高毛利耗材模型生存。

3.2 "罗雅丹西"四巨头：2025 财年集体分化，中国集采成为最大单一变量

企业	财年区间	诊断业务营收	同比	中国区诊断表现	关键战略动向

企业	财年区间	诊断业务营收	同比	中国区诊断表现	关键战略动向
罗氏诊断	2025 自然年	CHF 138.5 亿（约 USD 173 亿，按 2025 年末汇率折算）	固定汇率 +2%，瑞郎口径 -3%	-24%，拖累亚太区 -12%；剔除中国后诊断业务 +7%	cobas Mass Spec 商业化、SBX 测序 2026 年上市、加码 CGM 与 LumiraDx 床旁
丹纳赫（诊断分部）	2025 自然年	USD 99.4 亿	报表与核心增速均 +1.5%	官方财报未单列集采金额（公开来源不足）	Cepheid 多重面板扩菜单；Beckman Coulter Dxl 9000 加神经退行性疾病项目
雅培（诊断分部）	2025 自然年	USD 89.37 亿	报表 -4.3%，有机 -4.5%，剔除新冠后有机 +0.4%	管理层给出集采冲击约 USD 4 亿	210 亿美元收购 Exact Sciences，切入肿瘤早筛
西门子医疗 Diagnostics	FY2025（2024/10—2025/9）	EUR 43.47 亿（≈USD 51.8 亿）	报表 -1.6%，可比口径 +0.4%；调整后 EBIT EUR 3.33 亿（+41.7%）	中国区诊断营收低双位数下滑；集团中国区 EUR 24.82 亿（-2.7%）	启动 Diagnostics 业务分拆准备，保留出售/保留双重选项

来源：Roche Annual Report 2025、Abbott 官方新闻稿、Danaher/PR Newswire、Siemens Healthineers Q4 FY2025。

罗氏诊断 2025 年诊断业务 CHF 138.5 亿（瑞郎报表口径 -3%，固定汇率口径 +2%），病理实验室（含 Ventana）以 +14% 领跑，伴随诊断 +25%、高级染色 +10%；核心实验室基本持平（CHF

76.14 亿），中国肿瘤、心脏、甲状腺类项目因医疗价格改革显著下滑；分子实验室 CHF 25.27 亿（+4%）；近患者护理 CHF 19.83 亿（-3%），主因血糖监测向 CGM 迁移。分部核心经营利润约 CHF 20 亿，管理层将 2026 年诊断增速指引下调至中个位数。

雅培诊断全年 USD 89.37 亿，其中核心实验室 USD 53.60 亿（有机 +2.1%）为压舱石，快速诊断 USD 24.54 亿（有机 -18.0%）是最大拖累。真正引擎在医疗器械板块：糖尿病护理 USD 79.98 亿（有机 +16.3%），CGM 业务约 USD 76 亿，连续三年年增超 10 亿美元。2026 年 3 月 23 日完成对 Exact Sciences 的 210 亿美元收购，把 Cologuard、Oncotype DX、Cancerguard 纳入体系，直接对标罗氏的肿瘤早筛布局。

丹纳赫诊断分部 USD 99.4 亿，是四巨头中唯一正增长者。Cepheid 呼吸道业务 2025Q4 约 USD 5 亿；Q4 非呼吸道核心菜单低双位数增长，性健康 +30%、院感接近 +20%，并获 FDA 批准 Xpert 胃肠道多重面板。

西门子医疗诊断 FY2025 营收 EUR 43.47 亿，是集团唯一负增长板块，但调整后 EBIT 因转型计划大幅改善。管理层已明确为 Diagnostics 业务做分拆准备，市场传闻估值 60—70 亿美元；2026 财年 Q2 该板块营收 -6.5%、调整后 EBIT 利润率跌至 0.9%。

3.3 专业细分龙头：结构性赛道跑赢大盘

企业	财年（区间）	营收	同比	关键结构
希森美康 Sysmex	FY 截至 2026/3	JPY 5,000.06 亿	-1.7%	中国 JPY 893 亿（-24.2%），占比由 23.2% 降至 17.9%；剔除中国后 +5.1%；计提商誉减值 JPY 116 亿

企业	财年（区间）	营收	同比	关键结构
BD（Biosciences & Diagnostic Solutions，待剥离）	FY2025（至 2025/9）	USD 32.96 亿	集团总营收 USD 218.40 亿（+8.2% 报表 / +2.9% 有机）	与 Waters 合并，预计 2026Q1 前后完成
生物梅里埃 bioMérieux	2025 自然年	EUR 40.70 亿	有机 +6.2%（报表 +2.3%；剔除中国 +7.8%）	微生物 EUR 13.39 亿（有机 +4%，剔除中国 +6.3%）；BIOFIRE 非呼吸道 EUR 5.98 亿（+10%），装机 2.85 万台
赛默飞 专用诊断	2025 自然年	USD 46.76 亿	+4%（有机 +2%），分部利润率 26.9%	Olink 于 2024 年 7 月完成收购（对价约 USD 31 亿）
QuidelOrtho	FY2025（至 2025/12/28）	USD 27.3 亿	固定汇率 -2%	调整后 EBITDA USD 5.97 亿（利润率 22%）；计提商誉减值 USD 7.01 亿
Hologic 诊断	FY2025（至 2025/9/27）	USD 16.93 亿（产品口径）	+2.1%	集团 USD 41.01 亿（+1.74%）；分子诊断受中国下滑拖累
Revvity 诊断分部	2025 自然年	USD 14.25 亿	+5%（有机 +4%）	集团 USD 28.56 亿；诊断分部利润率 24.2%

全球 CGM 赛道是 2025 年 IVD 相关领域增速最快的一块：全球 CGM 收入约 USD 134 亿（+16%），用户规模接近 1,200 万。雅培糖尿病护理 USD 79.98 亿（有机 +16.3%），CGM 约 USD 76 亿、份额约 56%、用户约 775 万；德康 USD 46.62 亿（+16%）、份额约 35%、用户约 350 万（+20%）；美敦力糖尿病 FY2025 USD 27.55 亿（+10.7%）、份额约 8%，已于 2025 年 5 月宣布分拆为独立公司（MiniMed）。德康 Stelo 全年收入 USD 1.3 亿、用户超 50 万，与雅培 Lingo 共同开辟非处方 CGM 赛道。

需特别说明：强生于 2018 年将 LifeScan 出售给 Platinum Equity 后已退出糖尿病器械市场，LifeScan 于 2025 年 7 月申请 Chapter 11、12 月完成重组，因此"强生糖尿病护理 2025 财年数据"属公开来源不足。

3.4 中国头部企业画像

中国 IVD 企业按战略定位可分为三类：

平台型综合企业——迈瑞医疗。2025 年营收 332.82 亿元（-9.38%），归母净利 81.36 亿元（-30.28%），其中国内 156.3 亿元（-22.97%）、国际 176.50 亿元（+7.40%，占比首破 53%）。IVD 业务 122.41 亿元（-9.41%），国内免疫/生化/凝血平均占有率约 10%，目标 3 年内提升至 20%。战略抓手是"设备+IT+AI"：瑞检生态 2025 年末装机近 1,100 家医院（约 80% 为三级），当年新增超 500 家；2025 年发布"启元检验大模型"，设审核、解读、管理、迎审四大智能体，在南方医科大学深圳医院样本审核时间提升约 30 倍、报告审核准确率超 90%。

专业赛道冠军——新产业（化学发光，海外占比约 44%）、安图生物（发光+微生物+质谱多平台）、亚辉龙（自免 70 项，三甲覆盖率超 70%）、迈克生物（智慧化实验室整体方案，流水线累计 1,270 条）、三诺生物（血糖监测，境外占比 44.04%）、万孚生物（POCT，境外占比 49.6%）、艾德生物（伴随诊断，累计七个基因获批、指导 23 种靶向药，海外毛利率 77.94%）。

分子与测序——华大基因（营收 38.67 亿元、-11.10%，感染防控板块 -85.91%）、华大智造（海外 8.61 亿元、占 28.27%）、圣湘生物（2024 年营收 14.58 亿元、同比 +44.78%；2025 年

16.42 亿元、增速回落至 +12.58%，归母净利 1.99 亿元、-27.82%）、诺唯赞（生物试剂 11.08 亿元，归母净利 -0.18 亿元）、菲鹏生物（2024 年 2 月主动终止创业板 IPO 注册）。

一个关键判断：**2025 年所有中国头部 IVD 企业的海外收入全部正增长**（迈瑞 +7.40%、新产业 +19.16%、安图 +34.96%、亚辉龙 +26.28%、迈克 +37.69%、三诺 +10.02%、圣湘 +31.63%、鱼跃 +29.86%），而出海增速与国内下滑形成鲜明对照。这构成了本报告最重要的结构性结论之一。

3.5 中外对比矩阵：差距在哪，优势在哪

维度	跨国企业	中国企业	判断
收入体量	罗氏诊断 CHF 138.5 亿、丹纳赫 USD 99.4 亿	迈瑞 IVD 122.41 亿元人民币（约 USD 17 亿）	差一个数量级
菜单宽度	罗氏、雅培、贝克曼、西门子全菜单覆盖	新产业全球 250 项发光试剂，头部已接近	差距缩小但仍存
原料自给	罗氏、丹纳赫（Abcam）深度垂直整合	迈瑞（HyTest）、安图（伊美诺）起步	已从 0 到 1，尚未到 N
核心部件	自主或与日德供应商深度绑定	PMT、加样针仍受制	最薄弱环节
在华本土化	罗氏苏州首期 CHF 3.83 亿、丹纳赫苏州基地	本土企业天然优势	外资正快速补上
成本与性价比	高	新产业 X8 均价 22.1 万 vs 贝克曼 DxI 800 48.2 万	国产核心优势
服务响应	层级多、周期长	24 小时响应、定制化	国产核心优势
集采适应	从"落标"转向"贴线中标保装机"	常态化参与，以量补价	国产更适应

维度	跨国企业	中国企业	判断
全球渠道	覆盖 100+ 国家、本地子公司	迈瑞 40 余国 64 家境外子公司	头部已建立，多数仍在起步

4. 监管政策、集采价格治理与商业化路径

4.1 中国注册准入与监管框架

《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号，2021 年修订）是 IVD 监管上位法，其第五十三条首次为医疗机构自制试剂（LDT）留出法律空间。《体外诊断试剂注册与备案管理办法》（市场监管总局令第 48 号）是核心规章：一类备案、二类由省局注册、境内三类及进口二/三类由国家局注册。

临床评价上，第三十七条要求原则上开展临床试验，但"反应原理明确、设计定型、生产工艺成熟"或"同品种方法学比对可证明安全有效"两类情形可免于临床试验，免临床目录由国家局制定调整。2025 年 6 月 23 日，国家药监局发布《免于进行临床试验体外诊断试剂目录（2025 年）》（2025 年第 23 号通告）。

审评时限方面，《医疗器械注册与备案管理办法》第九十二条规定第三类注册技术审评时限 90 日、补正后 60 日，第二类 60 日；器审中心公开口径为第三类 90 个工作日、第二类 60 个工作日。IVD 注册收费标准的官方现行依据本次未检索到权威页面，标注"公开来源不足"。

创新与优先通道 2025 年明显放量：全年批准创新医疗器械 76 个（同比 +17%），其中 IVD 仅 2 个（子宫内膜癌基因甲基化检测试剂盒、MSI 检测试剂盒）；2014—2025 年累计批准 391 个创新医疗器械，IVD 约占 7%。同期 IVD 注册受理 3,541 项、批准 3,566 项，占全部批准量 25.1%（国家药监局 2025 年度医疗器械注册工作报告）。

生产与经营监管同步收紧：2025 年 11 月 4 日发布新版《医疗器械生产质量管理规范》（2025 年第 107 号公告），自 2026 年 11 月 1 日施行，新增"质量保证""验证与确认""委托生产与外协加工"

三章。UDI 方面，2025 年 9 月征求意见稿拟要求 2027 年 6 月 1 日起生产的全部第二类器械（含 IVD）与全部第一类 IVD 须具 UDI（该时间表为征求意见稿，须以正式公告为准）。

4.2 国际监管：FDA、EU IVDR 与 LDT 的三条路径

维度	中国 NMPA	美国 FDA / CMS	欧盟 IVDR
分级	一类备案 / 二类省局 / 三类国家局	Class I / II / III	A / B / C / D
常规路径	临床评价：同品种比对或临床试验，免临床目录	510(k) 实质等同、De Novo、PMA	公告机构符合性评定 + 性能评估
审评时限	三类 90 个工作日、二类 60 个工作日	依路径而定	无统一法定时限
LDT	条例§53 院内自制＋试点备案，限本单位内	2024 终局规则被法院撤销，回归 CLIA/CMS	医疗机构内部 in-house 豁免（Article 5(5)）
过渡安排	—	—	D/持证：2027-12-31；C：2028-12-31；B 与 A 无菌：2029-12-31

欧盟：IVDR（EU 2017/746）过渡期经 Regulation (EU) 2024/1860 延长。按欧委会问答，Class D 与持 IVDD 证书器械须于 2025-05-26 前递交申请、2025-09-26 前签署书面协议；Class C 为 2026-05-26 / 2026-09-26；Class B 与 A 无菌为 2027-05-26 / 2027-09-26。延期"由法律自动适用"但须满足不改变设计预期用途、无不可接受风险等条件，且全部类别须在 2025-05-26 前建立符合 IVDR 第 10(8) 条的 QMS（European Commission）。公告机构产能不足是延期的核心动因。

美国：FDA 2024 年 5 月 6 日发布终局规则，明确 IVD 属器械、"包括生产者为实验室时"，并拟四年内分阶段取消一般执法自由裁量。2025 年 3 月 31 日，德州东区法院在 ACLA v. FDA（4:24-CV-479-SDJ）中撤销该规则，认定 LDT 是"实验室服务"而非 FD&C Act 项下的"器械"，应由 CMS

依 CLIA 监管。2025 年 9 月 19 日，FDA 发布终局规则删除相关表述、恢复生效前文本，等于放弃收编 LDT 监管权（U.S. FDA）。

中国 LDT 试点由 2022 年 12 月药监综械注〔2022〕101 号启动，首批北京 6 家医院；2025 年 7 月第二批通知（药监综械注〔2025〕50 号）新增 6 省市共 18 家医疗机构，规定此后新增设的国家医学中心自动纳入试点；2026 年 5 月第三批公布，试点扩至北京、天津、上海、江苏、浙江、广东、重庆等地。边界问题关键在于"本单位内使用"——广州市卫健委在提案答复中并列引述条例第五十五条与第五十三条，说明院外送检至第三方实验室不适用 LDT 豁免。

三条路径短期难以收敛：美国退回 CMS/CLIA 框架，欧盟以 Article 5(5) 内部豁免并行，中国以国家医学中心试点渐进放开。

4.3 IVD 集采全景：从安徽试点到 28 省联盟

时间	牵头方/轮次	覆盖范围	品类	平均降幅	节约金额/规模
2021.8 起，11.11 执行	安徽省级试点（全国首例化学发光 VBP）	安徽省	5 大类 23 小类 145 个产品	47.02%（进口 40.3% / 国产 54.4%）	年节约 1.73 亿元
2022.12 开标	江西牵头 23 省肝功生化联盟	23 省	26 个品种	68.64%	年节约约 20 亿元
2023.12.21 开标	江西牵头 24 省肾功、心肌酶生化联盟	24 省（区、兵团）	28 类产品	约 77%	年节约近 40 亿元
2023.12.20 开标，2024.11 起执行	安徽牵头 25 省联盟	25 省	HPV、HCG、性激素六项、传染病八项、糖代谢两项 5 大类	53.9%（最大 73%）	年节约近 60 亿元

时间	牵头方/轮次	覆盖范围	品类	平均降幅	节约金额/规模
2025.1 公布	江西牵头 27 省糖代谢等生化联盟	27 省	35 个品种	75.63%（开标拟中选口径，江西医保局）；70%（落地执行报道口径，部分超 98%）	181 家报价、154 家中选（85%）
2024.12.30 开标，2025—2026 陆续执行	**安徽牵头 28 省体外诊断试剂联盟**	**28 省、1.18 万家医疗机构**	**肿标 16 项 + 甲功 9 项**	**52.62%（最高 84.25%）**	**年节约超 100 亿元**

来源：安徽省医保局、江西省医保局、马鞍山市医保局。

关于流传数字的澄清：所谓"2025—2026 最新一轮 28 省联盟"，官方全称为《二十八省（自治区、直辖市）2024 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购》，2024 年 12 月安徽省医保局陆续发布第 1—3 号公告，12 月 23 日第 2 号公告公布正式采购文件（编号 IVDLM—2024—01），12 月 30 日现场开标，2025 年 1 月 3—7 日拟中选公示。落地节奏为：2025 年 12 月 26 日起联盟省份陆续执行，2026 年 6 月 18 日内蒙古发布执行文件后 28 省全部落地。网传"117.5 亿元"并非官方采购金额，而是券商按标内市场测算的存量规模，官方口径为"预计一年为联盟省份医疗机构节约试剂采购费用超过 100 亿元"；"84%"应为官方的最高降幅 84.25%。江苏、浙江、山东、广东未加入本轮。

IVD 集采与药品/高耗集采的机制差异：

一是**封闭系统 vs 开放系统**。生化试剂多为开放平台，试剂可直接替换，故降幅最猛（68%—77%）；化学发光、分子诊断多为"专机专用"封闭系统，换试剂需换仪器，因此规则上普遍设保底降幅与复活机制，降幅温和（约 50%）。开放式、低壁垒品种降幅 70%—80%，封闭式品种多在 50% 上下，凝血约 40%。

二是**装机存量决定报量**。医院报量以在用仪器对应的试剂消耗量为基数，形成 A/B 竞价组（按需求量和填报机构数量分组），A 组通常囊括 90% 以上采购量。这使"先装机、后集采"成为厂商核心策略——安徽 2021 集采后，国产品牌新增装机占比由 75% 升至 81%。

三是**更换成本被低估**。换试剂需重做性能验证、方法学比对、室间质评与 LIS 对接。一份检验科调研显示，76.03% 的科室认为"试剂或仪器更换压力大"，68.60% 反映"原有产品不在集采目录内"，35.54% 遭遇"原设备系免费投放、现需重新购置"。

四是**效期与配送**。试剂效期普遍 6—18 个月、需冷链，配送与近效期损耗远复杂于药品。非中选产品按"联动参考价"挂网，仍保留一定空间。

外资策略转变：江西肝功集采中雅培 13 项全部落标；而在 28 省这轮，罗氏、雅培、贝克曼、西门子与迈瑞、安图、新产业、迈克、亚辉龙全部以超 50% 降幅中选，A 组主流企业普遍以 50.01%"贴线"报价。规则根源在于公告第 2 号设"规则二"——规则一未中选者，若两类产品整体申报降幅 >50% 即增补为拟中选，不受中选企业数量限制。安徽省医保局公示可直接验证：肿标 A 组中，安图、新产业、亚辉龙、罗氏、迈瑞、雅培为"规则一拟中选"，而贝克曼、西门子、迈克为"规则二拟中选"。

4.4 检验类价格治理与配套政策

政策	发布/执行	核心内容

政策	发布/执行	核心内容
《检验类医疗服务价格项目立项指南（试行）》（第 40 批，收官之作）	2026.8.14 发布	整合为 662 个主项目、114 个加收项、7 个扩展项；不按方法学设主项目，实现"同检同价"；联检分档折扣（≤5 项 80%、≤10 项 70%、>10 项 60%）；"缺数减收"：未上传存储数据每项减收 10%、单次封顶 5 元；检验参考区间不符行业标准者每项减收 5%、单次封顶 0.5 元（涉及项数各来源表述为 17 项与 29 项，存在差异，此处不列明具体数目）；新增 130 余项
《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》（国卫医政发〔2024〕37 号）	2024.11.8 印发	2025 年底医联体内全项目互认、地市内超 200 项；2027 年底省域内超 300 项；2030 年基本实现跨区域共享
互认进展（国家卫健委 2025.12.26 发布会）	2025 年底	全国所有省份地市内互认超 200 项；25 省建成省级影像云，累计调阅超 3.5 亿次；9,073 家二级以上公立医院接入
医疗服务价格规范治理（第六批，医保价采函〔2025〕138 号）	2025.10.15 起执行	下调连续动态血糖监测、结核分枝杆菌核酸检测等检验项目价格
《医疗保障按病种付费管理暂行办法》（医保发〔2025〕18 号）	2025.8.15	强化总额预算刚性，倒逼医院压缩非必要检验

政策	发布/执行	核心内容
2025/2026 年纠正医药购销领域不正之风工作要点	2025.6.13 / 2026 年	聚焦试剂耗材采购、设备投放、返点；2026 年首次将"治理医疗设备等政府采购异常低价问题"列入

结构性调整方向：检验类价格持续下调，而"技术劳务"被显性化——立项指南将"作出诊断分析、出具诊断报告"纳入微生物鉴定、骨髓形态学等 10 余项服务产出，并设"质谱检测""间接免疫荧光显微镜检测""确认试验"等加收项。这为检验医学的学科价值重估提供了价格支撑，是政策中被相对低估的一面。

值得注意的是价格治理规则已出现反向修正：2025 年 10 月发改委与市场监管总局发布《关于治理价格无序竞争的公告》、2026 年 2 月财政部发布《关于推动解决政府采购异常低价的通知》，导向从"低价中标"转向"质价匹配、优质优价"。

4.5 商业模式：设备投放、流水线与整体解决方案

模式	运作机制	2024—2026 年的约束与变化
设备投放/试剂联动（reagent rental）	免费或象征性价投放仪器，靠后续试剂采购回收，常约定最低采购量	2017 年纠风要点已明确查处"假借租赁、捐赠、投放设备"捆绑耗材销售；2026 年纠风要点首次将"治理医疗设备等政府采购异常低价问题"列入，配合财政部通知要求全生命周期成本入标、异常低价举证责任倒置。典型案例：2025 年 7 月福建仙游县总医院采购中，迈瑞、希森美康设备以 0.01 元/套中标

模式	运作机制	2024—2026 年的约束与变化
流水线（TLA）锁定	线体一旦进院即绑定后续试剂菜单与耗材	逆周期抢装机的核心工具。迈瑞 MT8000 2025 年国内新增订单 360+ 套、新增装机约 270 套，国际 20+ 套；新产业 SATLARS T8 累计 371 条；亚辉龙 iTLA 累计 304 条；迈克流水线累计 1,270 条
整体解决方案/智慧实验室	设备+LIS/HIS+试剂库存+质控+AI 打包	迈瑞"瑞检生态"2025 年末装机近 1,100 家医院（约 80% 为三级），当年新增超 500 家；切换成本高，粘性显著强于单机
直销 vs 经销	多层级代理，赚取进销差与服务费	集采压低进院价、两票制压缩层级，渠道商向配送平台、区域检验中心共建、第三方质控服务转型

AI 收费路径方面，2025 年 12 月《病理类医疗服务价格项目立项指南（试行）》将"人工智能辅助诊断"列为扩展项并纳入价格构成，是否选用、选哪家由医疗机构自定，收益分配由院企协商。地方落地呈现"给路径但不额外加价"的特征：四川征求意见稿中"病理诊断费-人工智能辅助诊断（扩展）"标注"不与主项目同时收费"，并对未上传病理诊断报告、未提供数字化切片图像的分别减收 5 元。这构成事实上的"缺数减收"机制——数据交付成为收费前置条件。

数据资产化方面，金域医学 2025 年完成数据资产入表 1,036.25 万元，38 款数据产品在六地数据交易所挂牌、全年完成近 20 笔交易。但 2026 年纠风要点已将"严守医疗数据安全"单独列为任务，数据变现的合规边界正在收窄。

4.6 出海与全球化：从"可选"到"必选"

总体态势：2025 年中国医疗器械进出口总额 853.04 亿美元（+0.89%），其中出口 504.69 亿美元（+3.54%）（中国医药保健品进出口商会）。另一口径统计 2025 年出口 523.69 亿美元，其中 **IVD 仪器出口 40.66 亿美元、同比 +14.49%，体外诊断试剂 24.98 亿美元、同比 +2.52%**（高端医械院数据中心）——两者合计约 65.6 亿美元。仪器增速显著高于试剂，反映"仪器装机→试剂复购"的商业模型正在海外跑通。

出海路径与典型案例：

路径	代表案例	关键事实
海外并购（补原料/补渠道）	迈瑞 → HyTest、DiaSys	2021 年 9 月 5.32 亿欧元收购芬兰 HyTest 100% 股权；2023 年 7 月约 1.15 亿欧元收购德国 DiaSys 75% 股权
	三诺 → Trividia、PTS	2016 年 1 月 2.725 亿美元收购 Trividia；同年 9 月约 1.1 亿美元收购 PTS
本地化生产	迈瑞	14 国规划本地化生产项目，11 个已启动生产且大部分覆盖 IVD；40 余国设 64 家境外子公司，3,000+ 海外员工中 90% 以上为本地人
海外注册	万孚 / 新产业 / 东方生物	万孚持 46 个 FDA、235 个 CE、20 个加拿大 MDALL 证（2025 年底）；新产业 250 项发光试剂中 207 项获欧盟准入；东方生物新冠甲乙流三联检 2024 年 10 月获 FDA De Novo，为美国首款该品类 OTC 产品

路径	代表案例	关键事实
国际组织采购	万孚	HIV 检测（2018、2022 自测）与疟疾检测（2024 年 7 月）相继通过 WHO PQ，进入全球基金/UNICEF 采购体系
技术授权出海	华大智造	以 1.2 亿美元授权费将 CoolMPS 技术授权瑞士 Swiss Rocket

区域市场分化：2025 年对美出口 104.93 亿美元、同比 -10.77%，自 4 月起进入月度负增长，8—12 月各月跌幅均超 14%；对欧盟及英国出口 112.61 亿美元、+8.91%。新兴市场成为增量主力：拉美 44.86 亿美元（+13.29%）、中亚 7.78 亿美元（+13.33%）、中东 20.65 亿美元（+6.63%），俄罗斯与印度分列第四、第六大出口市场。前十大市场合计占比降至 52.65%，集中度下降。

地缘政治与合规风险：美国《生物安全法案》已于 2025 年 12 月 18 日随 FY2026 国防授权法（第 851 条）签署成法。最终版不点名企业，改由两条路径认定"受关注生物技术企业"（BCC）：自动适用国防部 1260H 清单，或由 OMB 依标准指定。1260H 清单已含华大基因集团（含 7 家关联主体）、华大智造、Complete Genomics、诺禾致源等。OMB 须于 2026 年 12 月 18 日前发布首份 BCC 清单，禁令在 FAR 修订后 60 天才真正生效；法案含五年祖父条款，但对立法时已在 1260H 清单上的实体不适用。

欧盟方面，Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1197 自 2025 年 6 月 30 日起五年内，将中国经营者排除在 ⩾500 万欧元的医疗器械公共采购之外，且中国原产器械在合同中的占比不得超过 50%；中方于 2025 年 7 月 6 日对等反制。IVDR 合规成本同样高企：截至 2026 年初欧盟仅指定约 15 家 IVDR 公告机构，约 80% 的 IVD 需公告机构参与（IVDD 下仅约 20%），审查周期 12—18 个月。关税方面，美国 301 关税下 HS 9027（IVD 分析仪器）综合税率约 25%，HS 3822（诊断试剂）7.5%—25%。

知识产权风险已实锤化：三诺生物在欧洲遭雅培就 EP4344633、EP3988471 两项专利申请临时禁令，UPC 上诉法院批准禁令，公司已在 UPC 成员国暂停相关 CGM 产品的生产销售（2025 年相关收入占公司营收不超过 0.5%）；同时 Trividia 与罗氏专利和解、PTS 计提商誉减值，致三诺 2025 年归母净利润下滑 71.61%。这是国产 IVD 出海必须正视的新变量。

4.7 争议与多方视角

医院检验科：核心顾虑是更换成本与质量一致性。调研显示试剂质量控制困难占 57.86%、仪器试剂采购方案困难占 52.07%。行业文章直指"降本增效"在实践中异化为"降质增效"——低价替代试剂、维保预算压缩、故障响应变慢。中华医学会检验医学分会 2024 年年会专设"医保治理压力下检验医学的发展"专题，但**未检索到**分会或权威专家针对"过度降价影响检验质量"的明确公开表态或共识文件，属公开来源不足。

国产厂商：份额提升但毛利承压。迈瑞明确"以价换量需时间窗口"，2025 年维持研发与销售投入强度而非断臂求生；安图则研发费用削减 24.2%、销售费用增长 10.8%。

"以价换量"是否成立：2025 年国内免疫诊断市场同比下降约 20%，量价齐跌。头部企业靠份额提升与出海对冲（迈瑞海外占比首破 53%、新产业海外 +19.6%、安图 +35%）。但迈克生物出现上市以来首次年度亏损、明德生物被实施退市风险警示——行业分化正在加剧，而非普遍受益。

患者端：安徽披露，某主流企业 CEA/AFP 试剂由 15.4 元/人份降至 8.5 元，糖类抗原由 35 元降至 13.5 元；集采与价格治理联动后，安徽省 7 个肿标试剂中选价与降价后检测收费之比为 27%。

5. 未来趋势、核心挑战与产业机会

5.1 技术趋势（2026—2030）：从"测得出"到"测得早、测得准、测得省"

超灵敏标志物率先破局。 神经退行性疾病血检已进入常规实验室网络：FDA 于 2025 年 5 月批准 Fujirebio 的 Lumipulse G pTau217/β-Amyloid 1-42 血浆比值检测（55 岁及以上认知下降人群，499 例样本验证，阳性符合率 91.7%、阴性符合率 97.3%）；2026 年 8 月又批准罗氏与礼来共同

开发的单标志物 Elecsys pTau217，可在全美已装机的 4,500 余台 cobas 仪器上运行，Labcorp 与 Quest 计划接入。争议同样明确：该检测仅限有症状人群，不批准用于无症状筛查（FDA 原文表述为"不作为筛查或独立诊断用途"）；适用年龄存在口径差异——FDA 公告写 55 岁及以上，企业说明书写 50 岁及以上，临床以说明书为准；专家指出其阴性预测值足够但"阳性预测值并不理想"，且肾功能异常、病毒感染会干扰判读。

泛癌种早筛遭遇关键性挫折。 NHS-Galleri 试验（逾 14.2 万名 50—77 岁受试者，三轮年度筛查）主要终点未达成：预设 12 种高致死癌种的 III/IV 期合并发生率比为 1.03（95%CI 0.92—1.14，p=0.6324）。但预设次要终点显示 IV 期癌症首轮下降 9%、第二轮 22%、第三轮 26%，整体下降 14%；I—II 期诊断增加 16%；急诊场景确诊癌症减少 25%。双方解读分歧明显：支持方认为 IV 期下降具临床意义且效应逐年增强，反对方强调死亡率数据尚未产出、首轮 III 期反而增加 19%。"泛癌种早筛是否成立"仍需更长随访判定。

MRD 的证据同样处于胶着。 NCCN 结肠癌指南（2025 年 10 月 30 日版）立场为：ctDNA 是预后标志物，但"证据不足以支持在临床试验之外常规使用，不推荐据其做升阶梯或降阶梯决策"（该表述转引自 2025—2026 年同行评议综述，NCCN 官网原文需注册访问，未能直接核验）。DYNAMIC III 升阶梯队列 24 个月 RFS 61% vs 52%（HR 1.11，P=0.57）未能改善预后，降阶梯队列 3 年 RFS 85.3% vs 88.1%（未达预设 8% 非劣效界值）。产业侧则在持续推动指南纳入：Quest 于 2025 年 5 月发布的 250 位肿瘤医生调研显示，88% 认为 MRD 应纳入复发随访标准流程，但 64% 表示"若进入临床指南"才更愿意使用——这一"医生等指南、指南等数据"的循环，决定了 MRD 商业化节奏将取决于 CIRCULATE-NA 等前瞻研究读出。

自动化、多重联检与本土化测序。 呼吸道分子联检已成红海：2024 年 20 款获证，2025 年仅至 8 月 15 日即达 24 款。tNGS 以"超多重 PCR+测序"路线切入，华大 DNBSEQ-E25 获证后 PTseq 呼吸道 panel 最快 4 小时出结果。Oxford Nanopore 的 GridION Dx 于 2025 年取得 CE/UKCA 标志，成为其首个 IVD 注册设备，首个应用为与生物梅里埃合作的耐药结核 AmPORE-TB；NHS 正推进基于该平台的国家级宏基因组服务。

成本曲线、多组学与居家化。 NHGRI 口径下每基因组测序成本从 2001 年约 9,530 万美元降至 2022 年约 525 美元，但 2015 年后进入约 500—1,500 美元的平台期，下降明显放缓。蛋白组学走

向人群规模：UK Biobank Pharma Proteomics Project 联合 14 家药企，计划用 Olink Explore HT 在 60 万份样本上检测逾 5,400 种蛋白；已有研究显示蛋白信息可改善约 67 种疾病的预测，但从"预测"到"临床可操作"仍有距离。居家侧，FDA 于 2024 年先后批准 Dexcom Stelo（官方公告日期为 2024 年 3 月 5 日，为首款 OTC 型 CGM，面向 18 岁及以上不使用胰岛素者，明确不适用于有症状性低血糖人群）与雅培 Lingo/Libre Rio 为非处方 CGM（Lingo 的具体许可日期未能从 FDA 官方页面核到，此处不列明确切日期）；2026 年 6 月 Stelo 扩龄至 2 岁以上。CRISPR 快检仍处"管道饱满、获批稀缺"阶段：截至 2025 年尚无 CRISPR 检测获得常规临床用途的完整批准，Sherlock 已于 2024 年 12 月被 OraSure 收购。

5.2 市场展望：2030 年多口径预测

机构 / 来源	口径	基年规模	预测值	CAGR	覆盖范围
Kalorama 第 18 版	出厂端	1,130 亿美元（2025）	>1,400 亿美元（2030）	约 5.0%	全球
灼识咨询 / 麦科田招股书	中国终端市场	1,161 亿元（2024）	1,912 亿元（2030）	8.7%	中国
Kalorama（中国口径）	中国 IVD 市场	约 63 亿美元（2025）	90 亿美元（2030）	7.5%	中国
《中国体外诊断行业年度报告》2025 版	中国（不含出口与原料耗材）	1,080 亿元（2025）	约 1,400 亿元（2030）	约 5%	中国
某港交所招股书行业概览	全球 IVD	1,267 亿美元（2024）	1,847 亿美元（2030）	6.9%	全球
Fortune Business Insights	全球 IVD	777.3 亿美元（2025）	1,356.5 亿美元（2034）	6.50%	全球

口径差异必须警惕：不同机构对"是否计入新冠检测、出厂价还是终端价、是否含出口与原料耗材"处理不同，全球口径相差近 500 亿美元，不可直接比较。

增速分化明确：Kalorama 口径下分子肿瘤 CAGR 11%、分子遗传 10%、分子 HPV 9%、质谱 9%，均显著高于全球 IVD 整体约 5%；中国则是免疫主导但承压，生化受集采直接压缩。

拐点判断存在分歧：迈瑞医疗称国内"最困难的时刻已经过去"，预计 2026 年国内业务转正、2027 年后进入稳定快速增长；东方财富证券 2026 年 4 月判断为"政策影响出清下的结构性修复"；而行业年度报告口径则认为 2025 年利空才刚出尽、尚需 2 年调整期。

5.3 核心挑战：正反并陈

政策端。 2026 年集采进入"扩围提质+查漏补缺"深水区：国家医保局要求原则上每省牵头或参与一个批次联盟采购；据医保局统计，集采已致生化领域约 70 亿元、免疫领域约 160 亿元市场规模"蒸发"。支持方认为这终结了"换设备就涨价、拆项目就增收"，压缩虚高；反对方担忧过度的价格压缩会削弱企业研发投入能力。

医院端。 结果互认在 2026 年获得硬约束：国家卫健委要求 11 月底前地市二级及以上机构互认项目不少于 300 项，WS/T 885—2026 于 11 月 1 日施行。叠加 DRG/DIP，检验科从"利润中心"转为"成本中心"已成为行业共识；但反向观点认为，立项指南首次将"作出诊断分析、出具诊断报告"纳入价格构成，为检验医学的学科价值重估提供了价格支撑。杭州 257 家机构、436 项互认一年减少医保重复检验支出约 1.1 亿元，可作为量级参照。

需求与国际端。 需求端有确定性增量：2025 年末我国 60 岁及以上人口 32,338 万人、占 23.0%，其中 65 岁及以上 22,365 万人、占 15.9%（国家统计局），慢病管理与 CGM、血脂、肾功、糖化等监测需求刚性上升；但集采降价、互认减少重复检测、DRG 控费三者共同压制检验量。国际端，中国 IVD 企业面临欧美 MDR/IVDR 与 FDA 的合规成本、本地化售后投入、地缘政治与汇率波动——迈瑞即指出海外业务毛利率低于本土，占比提升会拖累整体盈利水平。

产业端。 同质化竞争与价格战（内卷）仍是最大隐忧：江西糖代谢集采中出现 0.03 元/人份报价、42 家企业报价低于 0.1 元；IVD 相关公司注销数量远多于新注册。研发投入与回报周期的矛盾在加剧——安图 2025 年研发费用削减 24.2%，被质疑透支长期竞争力。

5.4 结构性机会与产业主线

出海从"可选"变"必选"。 迈瑞 2025 年国际收入 176.50 亿元、占比首破 53%，欧洲市场增长 17%。但需注意体量差距：国内三家头部 IVD 企业海外收入合计约 200 亿元（约 27 亿美元），不及雅培诊断的 1/3、罗氏诊断的 1/6。

基层与县域是确定性增量。 国务院办公厅《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》（国办发〔2026〕11 号）明确以紧密型医联体为抓手，统筹建设医学检验、影像、心电、病理等资源共享中心，2030 年基本建立分级诊疗协同机制；配套的县域医共体四大中心建设指南（国卫办基层函〔2026〕184 号）首次为县域检验中心建立全国统一标准。这为区域检验中心、基层 POCT 与慢病快检打开了明确的容量空间。

国产替代进入深水区。 微生物质谱（MALDI-TOF）国产品牌市占率已超 75%（据安图生物）；2025 年国产质谱仪中标 406 套，品牌数从 57 个增至 86 个，市场份额由 11% 升至 17%。但高端核心部件、离子源技术与质谱数据库仍由丹纳赫（SCIEX）、安捷伦、赛默飞、沃特世主导。化学发光仍是替代主战场，迈瑞提出免疫、生化、凝血 3 年内市占率翻倍的目标。

AI 与数字化。 截至 2025 年 12 月 5 日，中国累计 207 款人工智能医疗器械获三类证，2025 年新增 41 款；NMPA 数据称截至 2025 年 10 月已批准超 110 款基于深度学习的第三类独立软件。检验场景的落地重点在自动审核、结果解读、室内质控预警、试剂库存与供应链，但当前获批产品功能均限定为"辅助"、不得单独作为诊疗依据。

并购整合与老龄化。 集采挤出中小厂商后，行业进入并购整合期：全球侧 2024—2026 年重大并购包括雅培 210 亿美元收购 Exact Sciences、BD 诊断业务与 Waters 约 175 亿美元合并、Blackstone+TPG 收购 Hologic、赛默飞 31 亿美元收购 Olink。老龄化则直接利好 CGM、血脂、肾功、糖化与 POCT 慢病快检。

5.5 对不同参与者的启示

- **生产企业**：产品组合需从"以量取胜"转向"临床价值导向"，重点衡量三重能力——成本与供应链自主（集采下必备）、方法学创新（同果同价下方法学溢价消失，唯有真实临床差异可获加收）、国际化注册与本地化运营。

- **渠道与经销商**：联检打折与试剂不单独收费压缩了传统"设备+试剂"捆绑的价差空间，渠道价值需转向服务、物流、合规与区域平台对接能力。
- **医疗机构与检验科**：互认与"缺数减收"使 LIS 数据标准化从可选项变为必选项；WS/T 885—2026 的室内质控、室间质评、量值溯源、方法学比对五项门槛需在 2026 年 11 月前达标；长期看科室竞争力将从"跑量"转向诊断能力与临床解读。
- **第三方检验机构**：区域检验中心与医共体资源共享中心是明确增量场景，但样本外送的资质责任认定趋严，"采血+外送"已被执法认定为共同完成检验行为。
- **上游原料企业**：集采压缩下游利润后，抗原抗体、酶、核心元器件等上游自主可控成为成本竞争的关键变量，同时也是地缘政治风险下最脆弱的环节。

结论

第一，2025 年的下滑是结构性的，不是周期性的。 中国 IVD 成品口径市场规模约 1,080 亿元、同比 -10%，与全球约 1,130 亿美元、CAGR 约 5% 的稳健增长形成罕见背离。这一背离由四重力量叠加造成：安徽牵头的 28 省联盟集采（平均降幅 52.62%、最高 84.25%）进入执行期、DRG/DIP 把检验从收入项变成成本项、"最少够用"原则下的套餐拆解、以及结果互认对重复检测的压缩。IQVIA 预测中国未来五年 CAGR 约 -1%，意味着这不是一次可以靠时间自动修复的回调。

第二，产业链的价值分配极度不对称，最赚钱的环节恰恰是最薄弱的环节。 上游原料产值仅占产业链约 10%，毛利率却可达 90% 以上；抗原抗体、酶、磁珠的国产化率仅 12%—20%（三套口径并列），光电倍增管、高端加样针、鞘流池仍受制于日德供应商。迈瑞 5.32 亿欧元收购 HyTest 与安图自建伊美诺是"下游向上游整合"的两个样本，但从"0 到 1"到"1 到 N"仍有距离。真实进展与真实瓶颈必须分开陈述：分子诊断原料、磁珠、流水线整机已经突破；高性能单抗、高端均一粒径磁珠、PMT、光学级 COC/COP 仍未突破。

第三，国产替代呈现出清晰的分层，不能用一句话概括。 生化试剂（本土品牌 60%—70%）、血球（注册证口径 82.28%）、微生物质谱（国产品牌市占率超 75%）已经完成；免疫诊断（国产化率约

35%）是规模最大、剩余空间最大的主战场；血栓与止血（外资占 80% 以上）、自身免疫与过敏原（外资占 60%—80%）仍是堡垒。集采改变的更多是"新装机与增量项目"的归属，存量高端市场的替代需以方法学溯源、EQA 独立分组和长期数据比对逐项突破——EQA 数据显示不同品牌间靶值一致性很差，这意味着临床互换本身就存在技术障碍。

第四，集采重塑的是商业逻辑，而不只是价格。 28 省联盟集采的"规则二"（整体降幅 >50% 即增补中选）制造了明牌博弈，A 组主流企业普遍以 50.01%"贴线"报价，竞争实际上前移到报量阶段，而报量由装机存量决定——这使"先装机、后集采"成为核心策略，也解释了为什么流水线在行业下行期反而加速装机。外资从"落标"（江西肝功集采雅培 13 项全落）转向"贴线中标保装机"，罗氏、雅培、贝克曼、西门子全部以超 50% 降幅中选，说明外资已接受这一规则并将长期参与。

第五，出海从"可选"变成"必选"，但体量差距仍然巨大。 2025 年所有中国头部 IVD 企业的海外收入全部正增长（迈瑞 +7.40%、新产业 +19.16%、安图 +34.96%、迈克 +37.69%、亚辉龙 +26.28%），而国内普遍下滑。但国内三家头部企业海外收入合计约 27 亿美元，不及雅培诊断的 1/3、罗氏诊断的 1/6。出海的三道门槛正在抬高：美国《生物安全法案》已于 2025 年 12 月 18 日随 FY2026 NDAA 成法、欧盟 IPI 将中国经营者排除在 ⩾500 万欧元公共采购之外、知识产权风险已实锤化（三诺在欧洲遭雅培 UPC 临时禁令）。

第六，技术前沿的证据必须分等级看待。 阿尔茨海默血检（pTau217）已进入常规实验室网络，但仅限有症状人群、不批准用于无症状筛查；泛癌种早筛的 NHS-Galleri 试验主要终点未达成（IRR=1.03，p=0.6324），"泛癌种早筛是否成立"仍需更长随访；MRD 的 NCCN 立场是"证据不足以支持在临床试验之外常规使用"。把这些区分清楚，比简单罗列"新技术突破"更有价值。

第七，行业的分化远大于行业的下滑。 2025 年迈克生物出现上市以来首次年度亏损、明德生物被实施退市风险警示、万孚净利 -0.63 亿元；而迈瑞海外占比首破 53%、圣湘 2024 年营收 +44.78%（2025 年回落至 +12.58%）、新产业海外 +19.16%。集采不是均匀地伤害所有人，它在加速出清缺乏仪器平台、流水线与海外能力的中小厂商，同时把份额向头部集中。

对产业参与者而言，本报告给出的可操作判断是三条：**成本与供应链自主是生存线**（集采下必备），**方法学创新是溢价线**（同检同价下方法学溢价消失，唯有真实临床差异可获加收），**国际化注册与本**

地化运营是增长线。对医院检验科而言，互认与"缺数减收"使 LIS 数据标准化从可选项变为必选项，科室竞争力将从"跑量"转向诊断能力与临床解读。

数据口径说明

本报告涉及大量跨机构、跨口径的统计数字。不同的口径会导致表面矛盾，因此在此集中说明本报告的处理原则，读者在引用任何数字时建议连同口径一并引用。

一、市场规模：至少六套全球口径、四套中国口径并行

全球市场：Kalorama《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests》第 18 版给出 2025 年约 1,130 亿美元、2030 年超过 1,400 亿美元、未来五年 CAGR 约 5.0%；Grand View Research 给出 2024 年 1,083.03 亿美元、2030 年 1,501.34 亿美元、2025—2030 年 CAGR 5.6%；IQVIA 给出 2024 年全球约 790 亿美元。三套口径的绝对值相差可达 40%，主要源于是否包含仪器与服务、是否剔除新冠检测、以及出厂价与终端价的差异。**本报告引用全球数字时一律标注发布机构与版本年份，不做口径间的加减换算。**

中国市场：成品口径约 1,080 亿元（2025，同比 -10%）、产业全口径约 1,600 亿元（-6%）、IQVIA 口径 919 亿元、中商产业研究院口径预计突破 1,400 亿元（正增长）。四套口径不仅绝对值不同，**方向甚至相反**。其中中商产业研究院给出正增长，与主流口径背离，可能因其统计范围包含出口与服务收入。本报告以成品口径与产业全口径为主，其余口径并列标注、不合并引用。

细分市场：化学发光存在约 300 亿元（招商证券出厂价口径）与 632.6 亿元（安图生物年报口径）两套量级不同的数字，前者与 IQVIA 免疫诊断 302 亿元接近，后者为终端与出厂混合口径。**两者不可比较，只能各自对号引用。**

二、国产化率：同一指标最多存在四套口径

上游原料：Frost & Sullivan 2019 年口径国产份额约 12%；中商产业研究院口径 2020 年 11.9%、2023 与 2024 年 13.5%；体外诊断网口径约 20%；CAIVD《中国体外诊断行业年度报告（2025

版）》称上游国产品牌市占率"快速提升至 30% 以上"。四套口径从 12% 到 30% 不等，差异源于统计对象（是否含酶、磁珠、NC 膜）与年份。本报告在正文中并列呈现，**不取平均值、不合并为单一数字**。

免疫诊断：中商产业研究院 2025 年 35%；CAIVD 2025 版约 50%；安图生物年报摘要 45%—48%；招商证券（香港）2021 年不足 30%。本报告统一标注机构与年份。

微生物质谱：正文的"国产品牌市占率超 75%"来自安图生物方面的公开统计，属市场份额口径，不是 MALDI-TOF 注册证口径或装机口径，引用时须连带注明来源。

血球分析仪：82.28% 为 2023 年有效产品注册证件数口径（国产 195 件 / 总数 237 件），**注册证数量不等于市场份额**，高端机型仍由希森美康、贝克曼主导。

三、企业收入：三组容易混淆的口径

"海外收入"的三种算法：一是集团境外收入（含并购主体与代工），二是自主品牌海外收入，三是集团国际业务分部收入。迈瑞的 176.50 亿元为国际业务口径、新产业的 20.07 亿元为主营业务海外口径、亚辉龙的 3.16 亿元为**自产**海外口径，三者不可直接加总比较。

财年差异：罗氏、雅培、丹纳赫为自然年（1—12 月），西门子医疗财年为上年 10 月 1 日至当年 9 月 30 日。本报告中西门子医疗的"2025 财年"与其他企业的"2025 自然年"存在约一个季度的时间错配。

汇率口径：罗氏以瑞郎计价，其年报同时给出报表口径与固定汇率（CER）口径——2025 年诊断为报表 -3%、CER +2%，两者方向相反。本报告引用时同时标注两个口径。丹纳赫、雅培以美元计价，西门子医疗以欧元计价，跨企业比较时须自行折算。

四、技术性能参数：MARD 不可跨研究横比

连续血糖监测的 MARD（平均绝对相对误差）高度依赖参照方法。德国乌尔姆糖尿病技术研究所 2024 年的头对头研究显示，同一批佩戴数据下，参照静脉血 YSI 2300、静脉血 Cobas Integra、毛细血管血 Contour Next 三种方法计算出的 MARD 相差可达 2 个百分点以上。**单独引用某一个 MARD 数字（如"某产品 8.2%"）而不说明参照方法与人群，是没有意义的。** 本报告正文中进口产品

的 MARD 已标注研究条件，国产产品的 MARD 多为厂家公开资料、未披露参照方法与人群，正文明确标注"不可直接排序比较"。

五、证据等级与二手来源的处理

本报告对临床证据采用分级标注：**同行评议期刊发表** > 监管机构官方批准文件 > 企业官方新闻稿（含会议披露）> 权威媒体转述 > 行业媒体与自媒体。

具体而言：NHS-Galleri 试验的完整结果来自 GRAIL 企业新闻稿与 2026 年 ASCO 年会口头报告，**截至本报告定稿时尚未在同行评议期刊正式发表**，正文已明确标注；NCCN 对 MRD 的立场表述转引自 2025—2026 年同行评议综述，因 NCCN 官网需注册访问未能直接核验原文，正文已标注该限制；国产 CGM 的 MARD 数据来自厂家公开资料与媒体汇总，无同行评议原始文献，正文已加注。

对于检索后**未能获得可靠来源**的事实点，本报告的处理方式是在正文中明确标注"公开来源不足"或"未检索到"，或用定性表述替代数字，而不是用相似来源凑数。这类标注主要出现在：血糖仪渗透率与试纸年消耗量、POCT 国家层面专门管理办法、中国病理诊断细分绝对规模、中国 POCT/血液学/微生物细分的绝对规模、高端加样针与均一粒径磁珠的具体国产化率。

六、时间窗口

本报告数据窗口为 2024 年 1 月至 2026 年 8 月，以 2025 年全年数据为主。企业财务数据以 2025 年年报（2026 年 4 月披露）与 2026 年半年报（2026 年 8 月披露）为准；政策文件检索截至 2026 年 8 月 14 日《检验类医疗服务价格项目立项指南》发布。部分 2026 年数据为半年报或季度口径，正文已注明。所有集采政策的执行状态以 2026 年 6 月 18 日内蒙古落地后 28 省全部执行为准。

参考文献

本清单共 138 条，按主题分为六组。所有条目均为实际检索并核到页面内容的来源；未能核到来源的事实点，已在正文与「数据口径说明」中标注，未列入本清单。

一、集采与价格治理（1—15）

[1] 二十八省（区、兵团）2024 年体外诊断试剂省际联盟集采公告（第 2 号），发布《2024 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件》（编号 IVDLM—2024—01），由安徽省医保局牵头、28 省医保局组成联盟 — 安徽省医疗保障局

[2] 采购文件 IVDLM—2024—01 全文：肿瘤标志物十六项（CEA、AFP、SCC、tPSA、fPSA、cPSA、CA50、CA125、CA153、CA199、CA242、CA724、HE4、proGRP、CYFRA21-1、NSE）＋甲状腺功能九项（T3、T4、TSH、FT3、FT4、Tg、Anti-Tg、Anti-TPO、Trab），联合检测试剂不纳入；安徽、北京、天津……新疆兵团共 28 个采购主体，江苏、浙江、山东、广东未参与 — 安徽省医药集中采购平台

[3] 二十八省（区、市）体外诊断试剂省际联盟集采拟中选企业公示，公示期 2025 年 1 月 3 日至 1 月 7 日 — 安徽省医疗保障局

[4] 拟中选产品企业填报价格与拟中选价格公示（2025 年 8 月 15 日—8 月 22 日）— 安徽省医疗保障局

[5] 安徽牵头 28 省集采核心数据：1.18 万家医疗机构参加、2024 年 12 月 30 日线下公开开标、中选试剂平均降幅 52.62%、最高降幅 84.25%、预计年节约试剂采购费用超 100 亿元 — 合肥网（合肥在线）

[6] 二十八省联盟集采于 2025 年 12 月 26 日在马鞍山市全面落地执行，覆盖肿标 16 项与甲功 9 项 — 马鞍山市医疗保障局

[7] 上市公司口径确认：28 省集采 2026 年 4 月起各省陆续执行，2026 年 6 月 18 日内蒙古落地后 28 省全部落地实施 — 广州万孚生物 2026 年半年度报告（中国金融信息网）

[8] 2026 年 6 月 18 日内蒙古自治区医保局发布执行文件，28 省体外诊断试剂省际联盟集采正式全部落地实施 — 动脉网

[9] 青医保办发〔2026〕4 号：青海自 2026 年 2 月 10 日起执行安徽省际联盟 2024 年肿标/甲功集采中选结果，采购周期 2 年 — 青海省医疗保障局

[10] 宁夏自 2026 年 5 月 11 日起执行同一联盟中选结果，采购周期 2 年 — 宁夏回族自治区医疗保障局

[11] 检验类立项指南官方解读（2026 年 8 月 14 日发布）：覆盖临床检验、输血与血型、微生物与寄生虫、分子诊断、生化、免疫等板块，共 662 个主项目、114 个加收项、7 个扩展项；不按检验方法学分别设立主项目，实现"同检同价" — 国家医疗保障局

[12] 联检分档折扣与"缺数减收"规则原文：联检指标不多于 10 个各项按 70% 计价、超过 10 个按 60% 计价；未存储上传检验过程和结果数据的，每项检验指标减收 10%、最高不超过 5 元；另有检验参考区间不符行业标准者每项减收 5% — 央广网

[13] 联检"分档折扣"三档口径补充：指标数不超过 5 个按 80% 计价、不超过 10 个按 70% 计价、超过 10 个按 60% 计价；另新增 130 余项检验类价格项目 — 人民网（新疆频道）

[14] 第二批医疗服务价格规范治理：围绕糖类抗原测定、癌胚抗原测定、甲胎蛋白测定等 10 个量大价高的肿瘤标志物检验项目，全国统一预期目标价普遍不高于 50 元每项、上下浮动不超过 10% — 国家医疗保障局

[15]《病理类医疗服务价格项目立项指南（试行）》（2025 年 12 月 19 日）：整合为 28 项、3 项加收项、2 项扩展项，首次将"人工智能辅助诊断"列为病理诊断扩展项，未上传数字化切片图像减收 5 元/切片 — 中国政府网（新华社）

二、医保支付、分级诊疗与互认（16—25）

[16] 七部门《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》（国卫医政发〔2024〕37 号）：到 2027 年底各省域内互认项目超 300 项，京津冀、长三角、成渝区域内超 200 项 — 中国政府网·国务院公报

[17]《医疗机构检查检验结果互认管理办法》（国卫医发〔2022〕6 号），确立互认原则、质控前提与"负面清单"机制 — 国家医疗保障局

[18]《关于加快推进检查检验结果互认工作的通知》（国卫办医函〔2021〕392 号）— 中国政府网

[19]《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》（医保发〔2021〕48 号）：推动医疗机构从规模扩张式运营转向内涵式发展与内部成本控制 — 国家医疗保障局

[20] DRG/DIP 付费 2.0 版分组方案（医保办发〔2024〕9 号，2024 年 7 月 17 日）：DRG 核心分组 409 组、DIP 核心病种 9520 组 — 中国政府网（新华社）

[21]《医疗保障按病种付费管理暂行办法》（医保发〔2025〕18 号），持续推进以按病种付费为主的多元复合式支付改革 — 中国政府网·国务院公报

[22]《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》（国办发〔2026〕11 号，2026 年 4 月 6 日印发）：从四方面提出 13 项举措，三级医院逐步酌减普通门诊 — 中国政府网

[23]《紧密型县域医共体医学影像中心建设与服务指南（试行）》等 4 项指南（国卫办基层函〔2026〕184 号，2026 年 5 月 19 日印发）：规范医学影像、医学检验、心电诊断、消毒供应四大资源共享中心 — 国家卫生健康委员会

[24]《医疗卫生强基工程实施方案》（国函〔2025〕85 号）：支持约 1000 个紧密型县域医共体建设，加强县区医学影像、心电诊断、医学检验、消毒供应等资源共享；推广"分布式检查、集中式诊断" — 中国政府网

[25]《关于医保支持基层医疗卫生服务发展的指导意见》（2026 年 3 月 9 日，14 条措施）：针对检验等以设备物耗为主的价格项目，缩小不同等级医疗机构价格差距 — 山西省卫生健康委员会（转载全文）

三、监管、标准与国际贸易规则（26—45）

[26]《体外诊断试剂注册与备案管理办法》（2021 年 8 月 26 日国家市场监督管理总局令第 48 号）：第一类备案、第二/三类注册；临床评价与免于临床试验情形 — 国家市场监督管理总局

[27]《免于进行临床试验体外诊断试剂目录（2025 年）》（2025 年第 23 号通告，2025 年 6 月 23 日）：涵盖 445 项产品，其中Ⅱ类 418 项、Ⅲ类 27 项 — 国家药品监督管理局

[28]《关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》（2025 年第 63 号，2025 年 7 月 3 日）：聚焦医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械、新型生物材料 — 新华网

[29] 国家药监局披露数据：截至 2025 年 10 月，已批准超 110 款基于深度学习的第三类医疗器械独立软件 — 中国网（经济参考报）

[30] 截至 2025 年 12 月 5 日，累计 207 款人工智能医疗器械获三类证，其中 2025 年新增 41 款（第三方统计口径，经媒体转述）— 证券时报

[31] 创新医疗器械累计获批上市 391 个，2025 年全年新增 76 个 — 中国医药报

[32] WS/T 885—2026《临床检验结果互认的基本技术条件及质量指标》，2026 年 5 月 25 日发布、2026 年 11 月 1 日实施 — 全国标准信息公共服务平台

[33] WS/T 885—2026 标准全文，正文含量值溯源、室内质控、室间质评、方法学比对、试剂耗材管控等要求 — 福建省卫生健康委员会

[34] 欧盟委员会实施条例（EU）2025/1197（2025 年 6 月 19 日）：对 CPV 代码 33100000-1 至 33199000-1 的医疗器械公共采购程序，预计价值等于或超过 500 万欧元者排除原产于中国经营者的投标 — EUR-Lex

[35] 欧委会贸易与经济安全总司 IPI 案件专页：2024-04-24 立案、2025-01-14 调查报告、2025-06-19 采纳首个 IPI 措施（中国原产器械不得超过合同总值 50%）— European Commission

[36] 中方反制：《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19 号，自 2025 年 7 月 6 日施行）：采购预算 4500 万元人民币以上的医疗器械，确需进口的排除欧盟企业 — 人民网

[37] 中方反制品目清单原文（含临床检验设备 A02321900、医用电子生理参数检测仪器设备等）— 财政部文告 2025 年第七期

[38] 中国政府采购网对欧盟 IPI 措施的官方解读：适用范围、经营者原产地认定、50% 分包上限、CPV 覆盖范围 — 中国政府采购网

[39] BIOSECURE Act 于 2025 年 12 月 18 日随 FY2026 NDAA（P.L. 119-60）第 851 条签署成法；OMB 须于 2026 年 12 月前发布"受关注生物技术企业"清单，现有合同享 5 年过渡期 — Arnold & Porter

[40] BIOSECURE 核心禁止条款与"生物技术设备或服务"定义（含疾病检测、数据存储传输等服务）— Baker McKenzie

[41] H.R.3838《National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026》立法进程页（最终成为 P.L. 119-60）— Congress.gov

[42] 江西牵头的 23 省肝功生化检测试剂类省际联盟集采：平均降幅 68.64%，低密度脂蛋白降幅达 95.64%，联盟省可节约资金约 20 亿元 — 江西省医疗保障局

[43] 江西牵头糖代谢等生化类检测试剂省际联盟集采开标数据：2024 年 11 月 25 日信息公开，181 家企业报价、154 家拟中选（中选率 85.08%），35 个品种均有企业中选，平均降幅 75.63% — 景德镇市发展和改革委员会

[44] 江西生化集采中选结果：154 家企业 2314 个规格中选，平均降幅 70%，离子微量元素产品最低报价 0.03 元；罗氏、贝克曼、西门子、迈瑞、新产业"钙(CA)"均以 0.07 元/人份中选 — 新浪财经（21 世纪经济报道）

[45] 江西牵头糖代谢等生化集采于 2026 年 4 月 28 日落地执行，覆盖 35 类项目，平均降幅 70%，部分产品降幅超 98% — 安徽省医疗保障局（转载马鞍山市医保局）

四、市场规模与行业统计（46—58）

[46] 中国 IVD 2025 年市场规模：成品口径约 1,080 亿元（同比 -10%）、产业全口径约 1,600 亿元（-6%）；并引 IQVIA 口径 2024 年全球 IVD 约 790 亿美元，未来五年全球 CAGR 约 4%、中国约 -1% — CAIVD 全国体外诊断网《中国体外诊断行业年度报告（2025 版）》

[47] 2025 年中国 IVD 细分格局：生化份额 15%—20%、国产率 >70%；免疫诊断国产率约 50%；分子诊断国产率 >50%；上游原料市场规模 <200 亿元 — CAIVD 全国体外诊断网

[48] IQVIA 口径：2025 年中国 IVD 市场规模约 919 亿元 — 医药魔方（引艾昆纬 IQVIA）

[49] IQVIA 口径细分：2025 年中国免疫诊断 302 亿元（-20%，占比 33%）、生化诊断 87 亿元（-16%）；A 股 55 家 IVD 企业中 44 家营收下滑 — 时代周报（新浪财经）

[50] 2025 年中国 IVD 市场规模同比下降约 10%；2025 年全球 IVD 市场剔除新冠影响后常规业务同比增长约 6% —《广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》，巨潮资讯网

[51] Kalorama《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests, 18th Edition》：2025 年全球 IVD 市场约 1,130 亿美元、2030 年 >1,400 亿美元、CAGR 约 5.0% —《上海科华生物工程股份有限公司 2025 年年度报告》

[52] Kalorama 18th Ed.：中国 IVD 2025 年接近 63 亿美元、2030 年约 90 亿美元，CAGR 7.5%；分子诊断占比 20% —《上海之江生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，中国证券报

[53] Kalorama 18th Ed.：全球 POCT 239 亿美元、占比约 21.2%；北美 44%、西欧 27%、日本 5% —《杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

[54] Kalorama：2025 年全球 IVD 1,130 亿美元 → 2030 年突破 1,400 亿美元，未来五年 CAGR 约 5.0% — 中国证券报

[55] Grand View Research 口径：2024 年全球 IVD 市场 1,083.031 亿美元 → 2030 年 1,501.34 亿美元，2025—2030 年 CAGR 5.6% — Grand View Research

[56] 2025 年中国化学发光市场规模 632.6 亿元、国产厂商市占率突破 45%—48%；2025 年生化诊断市场规模超 220 亿元、国产替代率超 70% —《郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

[57] 估计 2025 年国内化学发光市场（出厂价口径）约 300 亿元；2021 年"罗雅贝西"四大外资合计占中国化学发光市场 70% 以上、国产化率不足 30% — 招商证券（香港）IVD 化学发光行业深度

[58] 中商产业研究院口径国产化率：生化诊断 60%—70%、POCT 60%、分子诊断 50%、血液分析 50%、免疫诊断 35% — 中商产业研究院（同花顺财经）

五、企业财务与并购（59—97）

[59] Roche 2025 Annual Report：诊断事业部销售 CHF 13.8 billion（+2% CER / -3% CHF）；亚太区 -12% — Roche Group

[60] 罗氏 2025 年诊断业务 CHF 13.8 billion；中国区诊断全年 -24%；病理 +14%、分子 +4%、核心实验室持平 — FierceBiotech

[61] 罗氏 2025 年诊断总收入 CHF 138.5 亿（2024 年 143.2 亿，-3%；+2% CER）；中国区诊断 -24%；2026 年中国预计逆风约 CHF 5.79 亿 — GenomeWeb

[62] Danaher 官方投资者补充材料：2025 年 Q4 诊断业务核心增长 +2.0%，Cepheid 呼吸类产品收入约 5 亿美元 — Danaher Investor Relations

[63] Danaher 2025 全年：总营收 245.7 亿美元（+3%）；诊断业务销售 99.4 亿美元（2024 年 97.9 亿，增长约 2%）— 360Dx（GenomeWeb）

[64] Abbott 2025 全年诊断业务：总计 8,937 百万美元（-4.3% 报表口径）；核心实验室 5,360 百万美元（+2.4%）、快速诊断 2,454 百万美元（-18.1%）；报表附注明确提及中国带量采购（VBP）影响 — Abbott 2025 年第四季度 EX-99.1，SEC EDGAR

[65] 雅培 CEO Robert Ford：2025 年诊断业务两大逆风分别为新冠检测下滑约 5 亿美元与中国带量采购影响核心实验室业务约 4 亿美元 — GenomeWeb

[66] 西门子医疗 2025 财年：诊断业务营收 43.47 亿欧元，同比 -1.6%；中国区 24.82 亿欧元（-2.7%）为唯一下滑区域 — 同花顺财经

[67] Siemens Healthineers Annual Report 2025 分部收入表：诊断业务 FY2025 4,347M 欧元 vs FY2024 4,417M 欧元（-1.6% 名义 / +0.4% 可比）— Siemens Healthineers Annual Report 2025

[68] 西门子医疗 FY2025 业绩新闻稿：Q4 诊断业务可比收入基本持平（-0.3%）；中国区低双位数下滑源于集中带量采购 — Siemens Healthineers（CACLP 中文转载）

[69] 迈瑞医疗 2025 年：营收 332.82 亿元（-9.38%）、归母净利润 81.36 亿元（-30.28%）；国际业务 176.50 亿元（+7.40%）占比首次达 53%，国内 156.32 亿元（-22.97%）— 央广网

[70] 迈瑞医疗 2025 年报：研发投入 39.29 亿元，占营收 11.80%；新兴业务 53.78 亿元（+38.85%）— 上海证券报·中国证券网

[71] 新产业 2025 年：营收 45.77 亿元（+0.91%）、归母净利润 16.2 亿元（-11.39%）；国内主营业务 25.64 亿元（-9.82%）、海外主营业务 20.07 亿元（+19.16%）— 证券时报

[72] 安图生物 2025 年报摘要：试剂类产品收入 36.13 亿元（-4.85%，毛利率 70.28%）、仪器类 5.21 亿元；海外收入 3.84 亿元（+34.96%）；研发投入占营收 18.16% — 安图生物官网

[73] 迈克生物 2025 年度董事会工作报告：营收 21.70 亿元（-14.84%）、归母净利润 -0.36 亿元（上市以来首次年度亏损）；智慧化实验室累计签单 56 家，流水线累计 1,270 条 — 深圳证券交易所

[74] 亚辉龙 2025 年度报告：营收 181,062.62 万元（-9.99%）；国内自产主营 120,499.91 万元（-15.25%）、海外自产主营 31,574.52 万元（+26.28%）；自产化学发光仪器累计超 13,250 台 — 巨潮资讯网

[75]《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文 — 巨潮资讯网

[76] 圣湘生物 2025 年：营业收入 16.42 亿元（+12.58%）、归母净利润 1.99 亿元（-27.82%）；营收增速历史序列为 2023 年 -84.39%、2024 年 +44.78%、2025 年 +12.58% — 华盛通（财报鹰眼预警）

[77]《广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》：营业收入 208,683.01 万元（-31.91%），归母净利润 -6,302.49 万元（上市十年以来首次年度亏损）— 巨潮资讯网

[78] 万孚生物 2025 年报：剔除终止股权激励计划产生的一次性股份支付费用后净利润为 3,700 万元 — Wondfo（万孚生物官网）

[79]《明德生物关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌安排的公告》：2025 年营业收入 26,507.87 万元（扣除后 24,118.38 万元，低于 3 亿元），自 2026 年 4 月 22 日起实施退市风险警示 — 深圳证券交易所

[80] 雅培收购 Exact Sciences：2025 年 11 月 20 日宣布，每股 105 美元现金，股权价值约 210 亿美元、企业价值约 230 亿美元 — Exact Sciences 新闻稿

[81] Waters 与 BD 生物科学及诊断解决方案业务合并交易：2025 年 7 月 14 日宣布 — Waters Corp. Rule 425 备案文件，SEC EDGAR

[82] 该交易采用 Reverse Morris Trust 结构，交易价值约 175 亿美元；合并后可及市场空间翻倍至约 400 亿美元 — BioPharmaWatch

[83] Hologic 8-K：与 Blackstone、TPG 签署合并协议，对价为每股 76.00 美元现金 + 1 份或有价值权 — Hologic, Inc.，SEC EDGAR

[84] Blackstone 与 TPG 完成对 Hologic 的收购（企业价值最高约 183 亿美元），股票从纳斯达克退市 — GenomeWeb

[85] 赛默飞完成收购 Olink：每股 26.00 美元，扣除 Olink 持有现金后交易价值约 31 亿美元 — Thermo Fisher Scientific 新闻稿

[86] Olink 6-K：赛默飞收购总代价约 31 亿美元，已持有约 98.2% 股份 — Olink Holding AB，SEC EDGAR

[87] 迈瑞医疗收购 HyTest（海肽生物）：100% 股权于 2021 年 9 月 22 日完成交割，交易价格 5.32 亿欧元 — 迈瑞医疗官网

[88] 中商产业研究院：中国 IVD 原料市场 2020 年 101 亿元 → 2023 年 171 亿元；2020 年国产化率 11.9%，2023 年提高至 13.5% — 中商产业研究院

[89] Frost & Sullivan 口径：2019 年中国体外诊断试剂原料市场规模 82 亿元，其中进口占 88%，国产品牌市场份额仅约 12% — 中国经济网

[90] 免疫诊断（化学发光）国产化率约 25%—30%；核心原材料（抗原/抗体/酶）国产化率约 20% 左右 — 体外诊断网

[91] 注册证口径国产化率：2023 年血细胞分析仪有效产品注册总数 237 件，其中国产 195 件，国产化率 82.28% — 华经产业研究院

[92] 2025 年国产质谱仪品牌共中标 406 套，中标金额 55,477.72 万元；国产品牌数量较 2024 年增加 29 个 — 化工仪器网

[93] 2025 年液质联用仪中标 961 台/套、中标金额 29.76 亿元；国产品牌占比由 2024 年约 11% 提升至 2025 年 17% — 仪器信息网（新浪财经）

[94] 2025 年国内微生物质谱市场中国产品牌市场占有率已超过 75%；安图生物微生物质谱国内装机总量突破 1,000 台 — 安图生物（同花顺）

[95] 血栓与止血诊断领域：思塔高、沃芬、希森美康等主要国外厂家占有 80% 以上的国内市场份额 — 健康界

[96] 国内自身免疫检测市场：外资企业（以德国欧蒙为主）市场份额仍高达 60%—70% — 《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，上海证券报

[97] IVD 上游环节产值仅占行业产值的 10%，但毛利率高达 90% 以上；约 90% 的原料市场由罗氏、HyTest、Meridian 等进口品牌主导 — 动脉网（界面新闻）

六、技术与临床循证（98—138）

[98] NHS-Galleri 试验未达主要终点：142,250 名 50—77 岁无症状成年人随机分组，三轮筛查后 12 种预设癌种的 III/IV 期合并发病率比（IRR）为 1.03（95% CI 0.92—1.14，p=0.6324）。数据来自企业新闻稿与 2026 年 ASCO 年会口头报告，截至本报告定稿时尚未在同行评议期刊正式发表 — GRAIL

[99] 次要终点显示 IV 期癌症逐轮下降：三轮分别为 9%、22%、26%，整体下降 14%（IRR 0.86，95% CI 0.744—0.998）；I—II 期诊断增加 16%。英国癌症研究所 Richard Houlston 评价："未达主要终点是问题的核心" — The BMJ

[100] NHS-Galleri 三轮性能数据：癌症检出率 0.48%，PPV 52.0%（首轮 58.0%），特异度 99.55%，组织溯源准确率 92.5%，12 种预设癌种敏感性 54.7% — GRAIL

[101] PATHFINDER 2 研究首批约 25,000 人结果（ESMO 2025 披露）：PPV 61.6%，特异度 99.6%，CSO 准确率 92%，诊断解决中位时间 46 天 — GRAIL（Q3 2025 股东信）

[102] SYMPLIFY 研究（有症状疑似癌症人群）：英国/威尔士 44 家医院入组 6,238 人，5,461 例进入分析（368 例确诊癌症）— The Lancet Oncology00277-2/fulltext)

[103] SYMPLIFY 扩展随访（EDCC 2025 会议披露）：首轮判定为假阳性的受试者经 24 个月随访，约 1/3 后续确诊癌症，PPV 由 75.5% 升至 84.2% — GRAIL（Q3 2025 股东信）

[104] ctDNA/MRD 的核心争议：综述明确指出"目前证据不足以推荐在临床试验之外常规使用 ctDNA 检测来指导辅助治疗"（转引自同行评议综述，NCCN 官网原文需注册访问）— Cells (MDPI, 2025;14(3):161)

[105] NCCN 结肠癌指南（v2.2025）将术后 ctDNA 列为 category 2A 预后标志物，但明确"不得用于标准实践中指导辅助治疗决策"；ASCO/CAP 联合指南、ESMO 精准医学工作组同样不推荐 — Biomedicines (MDPI, 2026;14(8):1674)

[106] CIRCULATE-Japan GALAXY（Nature Medicine 2024 年 9 月）：2,240 例结直肠癌患者，术后 ctDNA 阳性者 2 年无复发生存率 20.6% vs 85.1% — 日本国立癌症中心

[107] GALAXY 的 ASCO GI 2022 分析：高危 II 期与 III 期中 MRD 阴性者未从辅助化疗中获益（p=0.63）；II/III 期单点术后敏感性 67.6% — Natera

[108] Quest 调研（The Harris Poll，250 位肿瘤医生）：88% 认为 MRD 应纳入复发随访标准流程，但 64% 表示"若进入临床指南"才更愿意使用 — Quest Diagnostics（IR 新闻稿，2025-05-13）

[109] MRD 的技术与可及性瓶颈：各研究间 ctDNA 检测 MRD 的敏感性平均仅 40—70%；肿瘤知情检测周转 10—21 天，而辅助化疗需在术后 8—12 周内启动 — Biomedicines (MDPI, 2026;14(8):1674)

[110] FDA 官方公告：Lumipulse G pTau217/β-Amyloid 1-42 血浆比值检测通过 510(k) 途径获许可，为首个用于辅助诊断阿尔茨海默病的血液 IVD；499 例样本中阳性者 91.7% 经 PET 或脑脊液确认存在淀粉样病理；FDA 明确"不作为筛查或独立诊断用途" — U.S. FDA

[111] Fujirebio 官方公告（2025 年 5 月 16 日）：该产品获 FDA 510(k) 许可，适用于出现认知衰退体征/症状的成人；采用双截点法，PPV 92%、NPV 97%（FDA 公告写 55 岁及以上，企业写 50 岁及以上，存在口径差异）— Fujirebio

[112] 罗氏 Elecsys Phospho-Tau (217P) Plasma 于 2026 年 8 月 24 日获 FDA 许可，适用于 55 岁及以上有认知衰退主诉者，是首个且唯一"单标志物同时支持 rule-in 与 rule-out"的 FDA 许可血检 — MassDevice

[113] 瑞典 BioFINDER-2 队列（JAMA Neurology）：912 例认知顾虑人群，血浆 p-tau217 判别 Aβ 状态的 AUC = 0.94；双截点策略下仅 17.1% 者需脑脊液或 PET 确认 — JAMA Neurology

[114] 血浆 %p-tau217（质谱法）与 FDA 批准的脑脊液检测头对头：BioFINDER-2（n=1,422）与 Knight ADRC（n=337）队列，以 PET 为参照，AUC 为 0.95—0.97 — Nature Medicine 2024;30:1085—1095

[115] MARD 不可横比的直接证据：乌尔姆糖尿病技术研究所 2024 年前瞻性头对头研究，24 例成人 1 型糖尿病并行佩戴 Libre 3、G7、Simplera，同一批数据用三种参照方法计算 MARD 差异显著（YSI 2300：11.6%/12.0%/11.6%；Cobas Integra：9.5%/9.9%/13.9%；Contour Next：9.7%/10.1%/16.6%）；结论称"亟需统一的性能测试设计指南" — Journal of Diabetes Science and Technology（PMC11795573）

[116] ADA《Standards of Care in Diabetes—2026》建议 7.15：推荐所有接受胰岛素治疗的儿童、青少年与成人糖尿病患者在确诊时及之后任意阶段启用 CGM（A 级证据）— Diabetes Care 2026;49(Suppl.1):S150—S165

[117] ADA 2026 表 7.3 首次将 CGM 分类为实时 CGM、非处方 CGM（OTC-CGM）与专业 CGM 三类：Dexcom Stelo 与 Abbott Lingo 列入 OTC-CGM 且均不带高低血糖报警 — ADA 2026 指南（医脉通指南库中文版）

[118] FDA 官方公告：Dexcom Stelo Glucose Biosensor System 于 2024 年 3 月 5 日获 FDA 许可，为首个非处方（OTC）连续血糖监测设备，面向 18 岁及以上不使用胰岛素者；明确不适用于有症状性低血糖人群 — U.S. FDA

[119]《国家基层糖尿病防治管理指南（2025）》（《中华内科杂志》2025 年 12 月 1 日发布）血糖检测章节新增 CGM 独立小节，明确 6 类适应证与 10 项核心指标 —《国家基层糖尿病防治管理指南（2025）》解读（医脉通内分泌）

[120]《持续葡萄糖监测基层临床应用专家共识（2025）》（《中华全科医师杂志》2025 年第 10 期）：明确 MARD < 10% 为临床可用标准，优质医用 CGM 可稳定控制在 8%—9% — 科普中国

[121] 国产 CGM 公开 MARD 值：鱼跃 Anytime 5Pro 8.58%、万孚 GX-01S 8.66%、三诺爱看 i3 8.71%、硅基动感 GS1 8.83%、微泰动泰 G7 9.08%——各品牌均未公开参照方法、人群与佩戴部位，属厂家自述与媒体汇总，不可与进口产品直接横比 — 新浪新闻（2026-07-20 行业测评汇总）

[122] 环烯烃聚合物（COC/COP）仍受制：全球产能高度集中于日本四家（瑞翁 47,600 吨、宝理 35,000 吨、三井 6,400 吨、JSR 5,000 吨）；核心中间体降冰片烯全球仅四家量产且基本不对外销售 — 华金证券《合成树脂行业快报》

[123] COC 已初步突破：阿科力 2025 年 9 月签署首批 COC 供货合同，为国产环烯烃聚合物首次进入商业化阶段，成为全球第四家、国内首家具备千吨级生产能力的企业 — 新浪财经（转载慧正资讯）

[124] 流式细胞仪供应链三层次分化：激光器已基本赶超；光电检测（PMT）系统"正在快速追赶"，高端 PMT 管芯仍依赖进口；高端 PMT 管芯与超高复杂度微流控芯片仍是技术高地（行业自媒体来源，宜作定性引用）— 搜狐（流式细胞仪产业观察，2026）

[125] 鞘流池/流动室仍受制：国产产品精度不如进口流动室，一般只能用于低端五分类血球仪，无法进入中高端机型 — 宋海波《我国体外诊断关键原材料现状及思考》

[126] 均一粒径磁珠国产化率极低：国内磁珠市场约 2 亿元，主流厂家几乎全部采用 Merck、GE、Thermo Fisher、JSR 产品，国产团队已有技术储备但未形成规模化销售 — 宋海波《我国体外诊断关键原材料现状及思考》

[127] 酶原料"卡脖子"最严重：国内酶/辅酶/酶底物市场约 20 亿元，主要由罗氏、东洋纺等进口品牌主导 — 宋海波《我国体外诊断关键原材料现状及思考》

[128] 抗原/抗体/诊断酶合计占据 IVD 原料 77% 的市场份额；2019 年我国 IVD 原料市场进口占比 88%；核心原料毛利率高达约 90%；集采降价 50% 情景下，换用国产原料可使原料成本降低 30—50% — 长江证券《国产体外诊断原料行业专题研究》

[129] 国产分子诊断原料已部分自主：诺唯赞在分子诊断原料酶领域国内市占率 20.52%，居国产第一（菲鹏生物 10.81%、翌圣生物 4.17%）— IVD 行业媒体（引自招股书）

[130] 高性能单抗与磁珠已实现突破（企业层面）：美康生物 2017 年研制高亲和力抗体与新型纳米磁珠，相关项目获 2024 年度浙江省科学技术进步奖一等奖 — 宁波市经济和信息化局

[131] MALDI-TOF 国产化的核心瓶颈是算法与数据库；国内市场 9 个品牌中国产已占 6 家，但生物梅里埃与布鲁克仍占绝对主导 — 中国医疗器械行业协会（CAIVD）

[132] 国产临床质谱注册证放量：2023 年出现"爆发式"增长；LC-MS/MS 于 2021—2025 年连续五年为新增获批最多的质谱类型；2025 年初安图生物 Autof ms 系列累计销售突破 1,000 台 — 仪器信息网

[133] 数字 PCR 仪器首个三类证：北京新羿生物 D50 全自动数字 PCR 仪于 2025 年 1 月 20 日获 NMPA III 类注册证（国械注准 20253220212），将检测流程从 3 小时缩短至 50 分钟内 — 清华大学生物医学工程学院

[134] 数字 PCR 临床试剂密集获批：2024-09-02 新羿"人 EGFR 基因突变检测试剂盒（数字 PCR 法）"获 III 类证；2025-01-24 杭州领航基因血流感染四联检获证 — 健康界

[135] 长读长/单分子测序进入临床：PacBio Sequel II CNDx 系统通过贝瑞基因获 NMPA III 类证（2025 年 11 月），为全球首个获批的临床级长读长测序仪，首个应用为地中海贫血 — PacBio（新闻稿转载）

[136] TLA 与智慧实验室：新产业 2026 年半年度报告披露 SATLARS T8 全实验室自动化流水线累计全球装机/销售 434 条；配套 iXLAB 支持 DeepSeek 大模型本地化与在线双重部署 — 新产业 2026 年半年度报告

[137] 全国首张宫颈细胞学"辅助诊断"AI 三类证：赛维森（广州）医疗科技"宫颈细胞数字病理图像辅助诊断软件"获 NMPA 批准（国械注准 20253210380）— 广东省药品监督管理局

[138] 迪安诊断旗下医策科技"宫颈细胞数字病理图像辅助诊断软件"于 2025 年 12 月获 NMPA 三类证；多中心临床试验显示筛查效率提升 100%、漏诊率下降 60% — 新华网浙江

免责声明

本报告由医械行业笔记研究团队基于公开信息编制，数据窗口为 2024 年 1 月至 2026 年 8 月，主要用于行业交流与一般性研究参考。

报告所引用的数据来源包括政府部门与监管机构公开文件、上市公司定期报告与交易所公告、跨国企业年度报告与投资者关系材料、行业协会与第三方研究机构公开报告、同行评议学术文献、以及权威媒体报道。编制过程中已尽量对关键数据作多源交叉核验，并对存在口径差异的数字并列标注、说明差异原因。

受限于公开信息的完整性、时效性以及不同机构统计口径的差异，本报告不对所载信息的准确性、完整性作出任何明示或默示的保证。报告中涉及的统计口径差异、证据等级差异与来源层级差异，已在正文与「数据口径说明」中逐项标注，读者在引用任何数字时建议连同口径一并引用，并自行核验原始来源。

本报告不构成任何投资建议、采购决策建议、临床诊疗建议或要约邀请。报告中对企业、产品、技术路线的分析均为基于公开信息的客观陈述，不代表对任何主体的推荐、评级或评价，亦不构成对其商业前景的保证。文中引述的企业观点、行业人士观点仅代表其本人立场，不代表本报告编制方立场。

医疗行业的政策环境、市场格局与技术路线变化较快，部分数据在报告发布后可能已被更新。读者据此作出任何决策前，应结合最新公开信息与专业顾问意见独立判断。因使用本报告内容而产生的任何直接或间接后果，编制方不承担责任。

本报告所引用的第三方内容，其著作权归原作者或原机构所有。本报告仅作非商业性的研究参考与行业交流之用。